

**BỘ CÔNG THƯƠNG
ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP HÀ NỘI**



BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN

Học phần: KIẾN TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN DOANH NGHIỆP

Mã học phần: IT7317

**NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI GIẢI PHÁP HCI CHO HỆ THỐNG LƯU TRỮ
PHÂN TÁN TRONG DOANH NGHIỆP**

GVHD : TS. Lê Trường Giang

Nhóm : 1

Học viên thực hiện : Nguyễn Đình Tăng - 2025700209

Nguyễn Duy Phương - 2025700180

Trịnh Huy Khôi - 2025700145

Nguyễn Tiến Đạt - 2025700161

Hà Nội - 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	1
DANH MỤC HÌNH ẢNH	4
DANH MỤC BẢNG BIỂU	5
MỞ ĐẦU.....	6
1. Tính cấp thiết của đề tài.....	6
2. Mục tiêu nghiên cứu	7
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu	8
3.1. Đối tượng nghiên cứu	8
3.2. Phạm vi nghiên cứu	8
4. Phương pháp nghiên cứu	8
CHƯƠNG 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	10
1.1. Tổng quan về Kiến trúc Doanh nghiệp (Enterprise Architecture - EA).....	10
1.1.1. Định nghĩa và thành phần của EA.....	10
1.1.1.1. Phân tích khái niệm Kiến trúc Doanh nghiệp.....	10
1.1.1.2. Bốn cấu phần cốt lõi của kiến trúc doanh nghiệp.....	11
1.1.1.3. Phân tích chuyên sâu từng Cấu phần Kiến trúc.....	12
1.1.1.4. Tính liên thông và cơ chế căn chỉnh (Alignment Matrix) trong BDAT	14
1.1.2. Vai trò của EA trong chuyển đổi số	14
1.2. Khung kiến trúc TOGAF và chu trình phát triển kiến trúc	15
1.2.1. Giới thiệu về TOGAF	15
1.2.2. Chu trình ADM.....	16
1.2.3. Giới hạn phạm vi áp dụng trong tiểu luận.....	18
1.3. Đặc điểm hệ thống thông tin E-commerce của doanh nghiệp vừa và nhỏ ..	19

1.3.1. Đặc thù vận hành và hạ tầng của SMEs	19
1.3.2. Các yêu cầu phi chức năng cốt lõi của một hệ thống E-commerce.....	20
CHƯƠNG 2. THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG	22
2.1. Thiết kế Kiến trúc Nghiệp vụ	22
2.1.1. Mô hình hóa năng lực nghiệp vụ	22
2.1.2. Chi tiết Quy trình nghiệp vụ mục tiêu (Sử dụng chuẩn BPMN 2.0).....	28
2.1.3. Bảng đặc tả các tác nhân nghiệp vụ (Actors & Roles).....	34
2.2. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống Thông tin	38
2.2.1. Kiến trúc ứng dụng.....	38
2.2.2. Kiến trúc Dữ liệu	43
2.3. Thiết kế Kiến trúc Công nghệ	54
2.3.1. Chiến lược lựa chọn hạ tầng triển khai.....	55
2.3.2. Sơ đồ Kiến trúc Mạng và Hạ tầng mục tiêu (Deployment Diagram).....	56
2.3.3. Đặc tả chi tiết các thành phần công nghệ trong sơ đồ	58
CHƯƠNG 3. ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC, PHÂN TÍCH RỦI RO	61
3.1. Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của Kiến trúc mục tiêu	61
3.1.1. Phân tích định tính.....	61
3.1.2. Phân tích chi phí tối ưu (TCO - Total Cost of Ownership).....	64
3.2. Phân tích khoảng cách kiến trúc (Gap Analysis)	67
3.3. Lộ trình dịch chuyển và Quản trị kiến trúc	70
3.3.1. Lộ trình triển khai phân kỳ	70
3.3.2. Quản trị và giám sát kiến trúc	72
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ.....	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	76

DANH MỤC HÌNH ẢNH

Hình 1.1: Sơ đồ phân rã các tầng kiến trúc Tổng thể

Hình 1.2: Chu trình phát triển kiến trúc TOGAF ADM

Hình 2.1: Sơ đồ luồng xử lý quy trình Tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến

Hình 2.2: Sơ đồ quy trình Xử lý và hoàn tất đơn hàng nội bộ

Hình 2.3: Sơ đồ luồng xử lý quy trình Tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến

Hình 2.4: Sơ đồ luồng dữ liệu

Hình 2.5: Kiến trúc mục tiêu lựa chọn chiến lược phối hợp

Hình 2.6: Sơ đồ mô phỏng luồng đi của dữ liệu hạ tầng

Hình 3.1: Trận chiến giữa Microservices và Modular Monolith

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 1.1: Ma trận định nghĩa kiến trúc

Bảng 2.1: Bảng tổng hợp khung năng lực nghiệp vụ mục tiêu cho hệ thống

Bảng 2.2: Bảng đánh giá mức độ trưởng thành năng lực nghiệp vụ

Bảng 2.3: Ma trận phân quyền và trách nhiệm

Bảng 2.4: Bảng ma trận so sánh đánh đổi các mô hình kiến trúc

Bảng 2.5: Bảng đặc tả chức năng và cơ chế tương tác của từng cấu phần ứng dụng

Bảng 2.6: Bảng customers (Lưu trữ thông tin tài khoản khách hàng)

Bảng 2.7: Bảng products (Lưu trữ danh mục thông tin sản phẩm)

Bảng 2.8: Bảng orders (Quản lý thông tin tổng quan của đơn hàng)

Bảng 2.9: Bảng order_items (Bảng trung gian đặc tả chi tiết sản phẩm trong đơn)

Bảng 2.10: Bảng payments (Quản lý thông tin giao dịch tài chính)

Bảng 2.11: Bảng inventory (Quản lý số lượng tồn kho và an toàn chuỗi cung ứng)

Bảng 3.1: Bảng so sánh Ma trận TCO trong chu kỳ 3 năm

Bảng 3.2: Bảng ma trận phân tích khoảng cách tổng thể

MỞ ĐẦU

1. Tính cấp thiết của đề tài

Trong kỷ nguyên số hóa và cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0, sự bùng nổ của mạng Internet cùng các nền tảng công nghệ đã thay đổi toàn diện hành vi của người tiêu dùng. Phương thức bán lẻ truyền thống dựa trên các cửa hàng vật lý, tương tác trực tiếp đang dần bộc lộ những giới hạn về không gian, thời gian và khả năng tiếp cận khách hàng. Xu hướng dịch chuyển mạnh mẽ từ mô hình bán hàng truyền thống sang Thương mại điện tử (E-commerce) và bán hàng đa kênh (Omni-channel) không còn là một lựa chọn mang tính chiến lược, mà đã trở thành điều kiện tiên quyết để sinh tồn đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs).

Tại Việt Nam, các doanh nghiệp SMEs chiếm tới hơn 95% tổng số doanh nghiệp, đóng vai trò là động lực kinh tế quan trọng. Khi tham gia vào thị trường E-commerce, SMEs có cơ hội xóa bỏ rào cản địa lý, tối ưu hóa chi phí vận hành và tiếp cận tệp khách hàng khổng lồ với chi phí tiếp thị thấp hơn. Tuy nhiên, quá trình chuyển dịch công nghệ này đang vấp phải những rào cản mang tính hệ thống. Do hạn chế về mặt ngân sách, năng lực công nghệ và tầm nhìn quản trị, đa số các SMEs thường tiếp cận chuyển đổi số theo phương thức "bảo thủ và chấp vá" (Ad-hoc). Doanh nghiệp có xu hướng mua hoặc thuê các phần mềm rời rạc để giải quyết nhu cầu tức thời: sử dụng một phần mềm quản lý bán hàng tại quầy (POS), một website bán hàng độc lập, một trang fanpage riêng lẻ và quản lý kho bằng các file Excel thủ công.

Sự thiếu vắng một tầm nhìn kiến trúc tổng thể đã dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng khi quy mô kinh doanh của doanh nghiệp tăng trưởng:

- Hệ thống chấp vá, mất đồng bộ: Dữ liệu tồn kho, thông tin khách hàng và trạng thái đơn hàng bị phân mảnh ở nhiều nơi. Nhân viên phải tốn nhiều nguồn lực để đồng bộ thủ công, dẫn đến sai sót dữ liệu và giảm trải nghiệm của khách hàng.

- Nghẽn tải hệ thống (Scalability Issues): Hạ tầng công nghệ thông tin tự phát không được thiết kế để co giãn linh hoạt. Vào các dịp cao điểm, các chiến dịch khuyến mãi lớn hoặc ngày lễ Tết, lượng truy cập tăng đột biến dễ dàng làm sập hệ thống website, gây gián đoạn kinh doanh và tổn hại uy tín thương hiệu.

- Nguy cơ lộ lọt và mất an toàn dữ liệu (Security Gaps): Khi tích hợp các dịch vụ của bên thứ ba (công thanh toán, đơn vị vận chuyển) một cách thiếu kiểm soát, doanh

ngành vô tình tạo ra các lỗ hổng bảo mật nghiêm trọng. Việc thiếu phân vùng mạng và quản trị dữ liệu lỏng lẻo khiến thông tin nhạy cảm của khách hàng (PII - Personally Identifiable Information) và dữ liệu tài chính đối mặt với nguy cơ bị đánh cắp.

Để giải quyết triệt để các thách thức trên, doanh nghiệp cần một công cụ quản trị mạnh mẽ nhằm chuẩn hóa mối quan hệ giữa chiến lược kinh doanh và hạ tầng công nghệ. Khung Kiến trúc Doanh nghiệp (Enterprise Architecture - EA), đặc biệt là khung chuẩn TOGAF, chính là lời giải tối ưu. Việc áp dụng EA giúp doanh nghiệp thiết kế một hệ thống thông tin đồng bộ, linh hoạt và an toàn ngay từ giai đoạn đầu. Xuất phát từ thực tế cấp bách đó, đề tài "Nghiên cứu ứng dụng khung chuẩn TOGAF trong thiết kế Kiến trúc Hệ thống Thông tin mục tiêu cho doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa và nhỏ dịch chuyển sang mô hình Thương mại điện tử (E-commerce)" đã được lựa chọn nghiên cứu.

2. Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu lý thuyết: Nghiên cứu, làm rõ và hệ thống hóa các khái niệm, nguyên lý nền tảng về Kiến trúc Doanh nghiệp (EA); đi sâu vào cấu trúc và Chu trình phát triển kiến trúc (ADM) của khung chuẩn quốc tế TOGAF 9.2. Phân tích các đặc thù mang tính hệ thống thông tin và yêu cầu phi chức năng của mô hình E-commerce đối với khối doanh nghiệp SMEs.

Mục tiêu thực tiễn: Thiết kế thành công bộ hồ sơ tài liệu Kiến trúc mục tiêu (Target Architecture) toàn diện cho một hệ thống Ecommerce tinh gọn, giải quyết bài toán chuyển đổi số cho doanh nghiệp bán lẻ. Bộ tài liệu này được cấu trúc hóa chặt chẽ qua 3 lớp kiến trúc cốt lõi:

- Kiến trúc Nghiệp vụ (Business Architecture): Chuẩn hóa và tự động hóa các luồng quy trình vận hành từ lúc khách hàng tương tác cho đến khi hoàn tất đơn hàng nội bộ.

- Kiến trúc Hệ thống Thông tin (Information Systems Architecture): Bao gồm Kiến trúc Ứng dụng (định hình các module chức năng kết nối) và Kiến trúc Dữ liệu (tổ chức và đặc tả cơ sở dữ liệu quan hệ đồng nhất).

- Kiến trúc Công nghệ (Technology Architecture): Thiết kế mô hình hạ tầng mạng và tính toán dựa trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud Computing), đảm bảo tính sẵn sàng cao, khả năng tự động co giãn và an toàn thông tin.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

3.1. Đối tượng nghiên cứu

- Phương pháp luận và quy trình các Pha B, C, D trong Chu trình phát triển kiến trúc ADM của khung chuẩn TOGAF (The Open Group Architecture Framework) Version 9.2.

- Các thành phần cấu thành và cơ chế tích hợp của một hệ thống E-commerce cốt lõi (Core E-commerce System), bao gồm các module: Quản lý người dùng, Quản lý sản phẩm (Catalog), Xử lý đơn hàng (Order Processing), Quản lý kho (Inventory), Tích hợp Thanh toán và Vận chuyển.

3.2. Phạm vi nghiên cứu

- Phạm vi không gian và đối tượng áp dụng: Nghiên cứu tập trung vào mô hình hoạt động của các doanh nghiệp bán lẻ thuộc khối vừa và nhỏ (SMEs) đang vận hành tại thị trường Việt Nam; có nhu cầu dịch chuyển từ cửa hàng vật lý lên môi trường số nhưng giới hạn về ngân sách đầu tư công nghệ ban đầu.

- Phạm vi nội dung kỹ thuật: Tiểu luận tập trung vào việc thiết kế Kiến trúc mục tiêu (Target Architecture). Bài viết không đi sâu vào việc cấu hình mã nguồn chi tiết (Coding), cấu hình chi tiết thiết bị phần cứng cụ thể hay các bài toán tối ưu dữ liệu lớn (Big Data), trí tuệ nhân tạo (AI) nâng cao nằm ngoài năng lực hiện tại của một doanh nghiệp SME thông thường.

- Phạm vi thời gian: Nghiên cứu các xu hướng công nghệ hạ tầng đám mây và mô hình vận hành thương mại điện tử phù hợp với bối cảnh thị trường trong giai đoạn hiện tại.

4. Phương pháp nghiên cứu

- Phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu (Document Analysis): Thu thập, đọc hiểu và phân tích các tài liệu học thuật chuẩn quốc tế về TOGAF 9.2, giáo trình Kiến trúc Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp, các báo cáo thị trường E-commerce Việt Nam. Từ đó xây dựng nền tảng lý thuyết vững chắc cho bài viết.

- Phương pháp mô hình hóa quy trình (Business Process Modeling): Sử dụng ngôn ngữ và chuẩn ký hiệu BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) để trực quan hóa các luồng nghiệp vụ tương tác giữa khách hàng, hệ thống và các phòng ban

nội bộ (kho, kế toán). Phương pháp này giúp phát hiện và loại bỏ các điểm nghẽn vận hành.

- Phương pháp mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling): Sử dụng sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) và sơ đồ quan hệ thực thể ERD (Entity-Relationship Diagram) nhằm thiết kế cấu trúc lưu trữ logic của cơ sở dữ liệu hệ thống. Phương pháp này đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu, tránh trùng lặp và tối ưu hóa tốc độ truy xuất.

- Phương pháp kiến trúc hướng thành phần (Component-Based Architecture): Tiếp cận thiết kế hệ thống phần mềm theo các khối module độc lập nhưng có khả năng tích hợp chặt chẽ qua các giao diện lập trình ứng dụng (API). Phương pháp này được áp dụng xuyên suốt khi thiết kế Kiến trúc Ứng dụng và Kiến trúc Công nghệ để đảm bảo hệ thống có tính linh hoạt cao, dễ bảo trì và dễ mở rộng về sau.

CHƯƠNG 1.

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan về Kiến trúc Doanh nghiệp (Enterprise Architecture - EA)

1.1.1. Định nghĩa và thành phần của EA

1.1.1.1. Phân tích khái niệm Kiến trúc Doanh nghiệp

Để thấu hiểu bản chất của Kiến trúc Doanh nghiệp (EA), trước hết cần tiếp cận từ hai học phần cấu thành: "Doanh nghiệp" (Enterprise) và "Kiến trúc" (Architecture).

Theo định nghĩa của tiêu chuẩn quốc tế ISO/IEC/IEEE 42010, Kiến trúc là các đặc tính cơ bản của một hệ thống, được thể hiện qua các thành phần, mối quan hệ giữa các thành phần đó với nhau, với môi trường xung quanh và các nguyên tắc định hình quá trình thiết kế, phát triển của hệ thống. Trong khi đó, một Doanh nghiệp dưới lăng kính của EA không chỉ giới hạn ở một công ty thương mại pháp lý, mà là một tổ chức bao gồm tập hợp các cấu phần có chung một hệ thống mục tiêu chiến lược, sở hữu dòng chảy nghiệp vụ liên thông và chia sẻ chung nguồn tài nguyên (bao gồm con người, quy trình và hạ tầng công nghệ thông tin).

Từ đó, khái niệm Kiến trúc Doanh nghiệp (EA) được định nghĩa một cách toàn diện như sau: Enterprise Architecture (EA) là một phương pháp luận quản trị và tư duy hệ thống hóa, nhằm nghiên cứu, thiết kế, quy hoạch và hiện thực hóa cấu trúc tổng thể của một tổ chức. EA đóng vai trò là "kiến trúc sư trưởng" định hình mối liên kết hữu cơ giữa chiến lược kinh doanh (Business Strategy) và hạ tầng công nghệ thông tin (IT Infrastructure), đảm bảo mọi khoản đầu tư vào công nghệ đều trực tiếp phụng sự và thúc đẩy mục tiêu kinh doanh của tổ chức.

EA không đơn thuần là một bản thiết kế kỹ thuật (IT Blueprint) dành riêng cho phòng công nghệ, mà là một khung quản trị chiến lược (Strategic Management Framework). Bản chất của EA là giải quyết bài toán tối ưu hóa năng lực tổ chức thông qua việc trả lời ba câu hỏi lớn:

- Doanh nghiệp đang ở đâu trong chu kỳ vận hành hiện tại? (Baseline Architecture - Trạng thái hiện tại)
- Doanh nghiệp muốn đi đến đâu để đạt tầm nhìn chiến lược? (Target Architecture - Trạng thái mục tiêu)

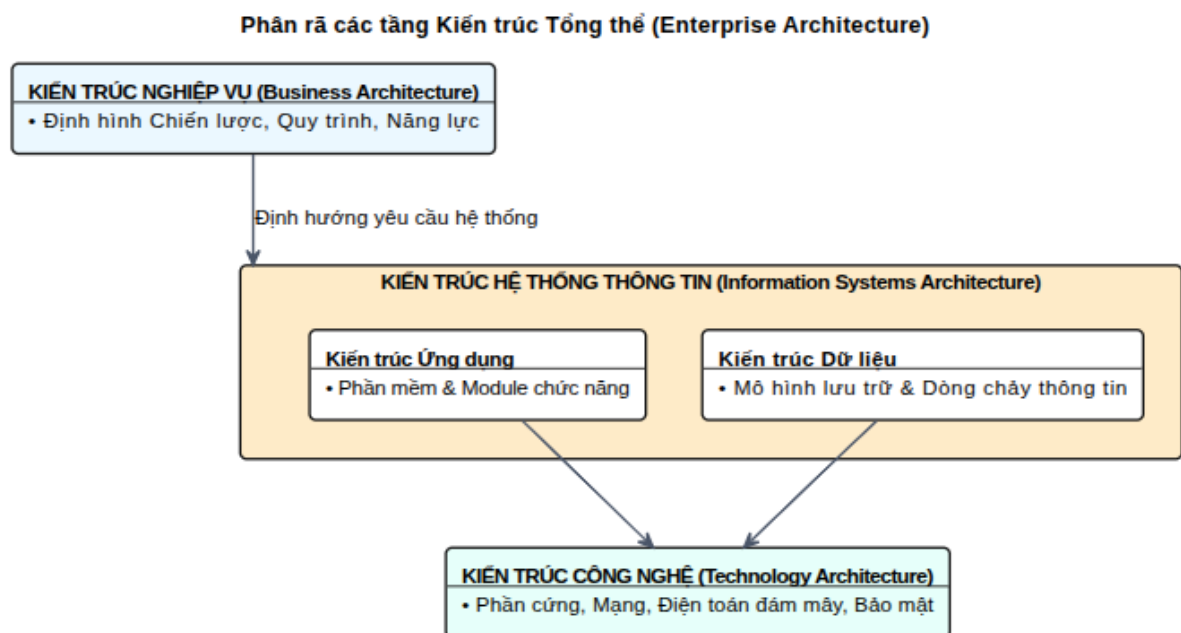
- Doanh nghiệp cần dịch chuyển như thế nào để tối ưu hóa nguồn lực và giảm thiểu rủi ro? (Migration Roadmap - Lộ trình dịch chuyển)

Nếu ví doanh nghiệp như một đô thị hiện đại, thì EA chính là Quy hoạch tổng thể đô thị. Nếu không có quy hoạch tổng thể, các công trình (ứng dụng phần mềm, máy chủ) sẽ được xây dựng một cách tự phát, chấp vá, dẫn đến hệ thống giao thông (luồng dữ liệu) bị tắc nghẽn, hạ tầng điện nước (mạng và an ninh bảo mật) bị quá tải và mất an toàn khi quy mô dân số (truy cập) tăng trưởng.

1.1.1.2. Bốn cấu phần cốt lõi của kiến trúc doanh nghiệp

Theo khung chuẩn kiến trúc phổ biến nhất thế giới hiện nay - TOGAF (The Open Group Architecture Framework), cấu trúc tổng thể của EA được chia tách một cách khoa học thành 4 miền kiến trúc cấu phần (Architecture Domains), thường được viết tắt là BDAT:

1. Kiến trúc Nghiệp vụ (Business Architecture)
2. Kiến trúc Dữ liệu (Data Architecture)
3. Kiến trúc Ứng dụng (Application Architecture)
4. Kiến trúc Công nghệ (Technology Architecture)



Hình 1.1. Sơ đồ phân rã các tầng kiến trúc Tổng thể

Bảng 1.1: Ma trận định nghĩa kiến trúc

Tiêu chí	Kiến trúc Ngh nghiệp vụ (Business)	Kiến trúc Ứng dụng (Application)	Kiến trúc Ứng dụng (Application)	Kiến trúc Công nghệ (Technology)
Bản chất câu hỏi	<i>TẠI SAO và CÁI GÌ?</i>	<i>AI/ỨNG DỤNG NÀO?</i>	<i>THÔNG TIN GÌ?</i>	<i>HẠ TẦNG NÀO?</i>
Trọng tâm quản trị	Chiến lược, cấu trúc tổ chức, quy trình vận hành và năng lực lõi.	Tập hợp các phần mềm, module và giao diện lập trình ứng dụng (API).	Các thực thể dữ liệu, cấu trúc lưu trữ và quy chế quản trị dữ liệu.	Phần cứng vật lý/ảo hóa, vùng mạng, hệ điều hành và an ninh hạ tầng.
Sản phẩm đầu ra chính	- Bản đồ năng lực (Capability Map) - Sơ đồ quy trình (BPMN) - Ma trận Tác nhân - Vai trò	- Sơ đồ thành phần ứng dụng - Ma trận Tích hợp API - Bản đồ tương tác chức năng	- Sơ đồ luồng dữ liệu (DFD) - Sơ đồ quan hệ logic (ERD) - Từ điển dữ liệu (Data Dictionary)	- Sơ đồ triển khai mạng (Topology) - Thiết kế cấu hình Compute/Storage - Kiến trúc phân vùng bảo mật

1.1.1.3. Phân tích chuyên sâu từng Cấu phần Kiến trúc

a. Kiến trúc Nghiệp vụ (Business Architecture)

Kiến trúc Nghiệp vụ là điểm khởi đầu và là "ngọn hải đăng" cho toàn bộ chu trình EA. Miền kiến trúc này mô tả cách thức một doanh nghiệp cấu trúc các hoạt động của mình để tạo ra giá trị cho khách hàng và các bên liên quan.

- Thành phần cốt lõi: Chiến lược kinh doanh, mô hình quản trị, cấu trúc sơ đồ tổ chức, năng lực nghiệp vụ lõi (Capabilities), và các luồng quy trình vận hành (Processes).

- Mối liên kết hệ thống: Nếu không định hình rõ ràng Kiến trúc Nghiệp vụ, doanh nghiệp sẽ không có cơ sở logic để chọn mua hay phát triển phần mềm. Ví dụ: Trong đề tài E-commerce SME, Kiến trúc Nghiệp vụ xác định rõ quy trình xử lý đơn hàng gồm các bước "Xác minh COD $\Rightarrow$ Khóa kho $\Rightarrow$ Đóng gói $\Rightarrow$ Đẩy vận đơn". Đây chính là đầu bài trực tiếp để thiết kế các nút xử lý trong phần mềm.

b. Kiến trúc Ứng dụng (Application Architecture)

Kiến trúc Ứng dụng định vị và mô tả các hệ thống phần mềm cần thiết để tự động hóa và hỗ trợ các hoạt động nghiệp vụ đã được vạch ra ở lớp trên.

- Thành phần cốt lõi: Các ứng dụng độc lập, các phân hệ module chức năng bên trong ứng dụng, giao diện người dùng (Frontend), logic xử lý (Backend) và cơ chế tích hợp, giao tiếp giữa các ứng dụng (API, Webhook, ESB).

- Mối liên kết hệ thống: Lớp kiến trúc này tập trung vào việc định hình ranh giới chức năng của từng phần mềm nhằm tối ưu hóa khả năng tái sử dụng cấu phần và triệt tiêu tình trạng chồng chéo tính năng (tình trạng hai phần mềm khác nhau cùng làm một nhiệm vụ, gây lãng phí).

c. Kiến trúc Dữ liệu (Data Architecture)

Kiến trúc Dữ liệu quản trị các tài sản thông tin của doanh nghiệp. Miền này định nghĩa cấu trúc dữ liệu vật lý và logic, cách thức dữ liệu được thu thập, lưu trữ, luân chuyển và tiêu thụ trong toàn hệ thống.

- Thành phần cốt lõi: Các mô hình dữ liệu (Conceptual/Logical/Physical Data Models), hệ quản trị cơ sở dữ liệu (RDBMS, NoSQL), các luồng tích hợp dữ liệu (ETL/Data Pipeline) và chính sách an toàn, toàn vẹn dữ liệu.

- Mối liên kết hệ thống: Dữ liệu là dòng máu chảy trong huyết mạch của ứng dụng. Kiến trúc Dữ liệu thiết lập mối quan hệ chặt chẽ với Kiến trúc Ứng dụng: Ứng dụng sinh ra dữ liệu, và ngược lại, dữ liệu chính là nguyên liệu để ứng dụng xử lý và hiển thị thông tin lên màn hình cho Kiến trúc Nghiệp vụ ra quyết định.

d. Kiến trúc Công nghệ (Technology Architecture)

Kiến trúc Công nghệ (hay hạ tầng kỹ thuật) là bộ đỡ vật lý cuối cùng giúp toàn bộ các lớp ứng dụng, dữ liệu và nghiệp vụ phía trên có thể vận hành ổn định, an toàn.

- Thành phần cốt lõi: Hạ tầng tính toán (Máy chủ vật lý, máy chủ ảo VM), hệ thống lưu trữ (SAN, NAS, Object Storage), hạ tầng mạng (VPC, Router, Switch, Load Balancer), hệ điều hành, phần mềm nền tảng (Middleware, Web Server) và hạ tầng an ninh bảo mật (Firewall, WAF, IDS/IPS).

- Môi liên kết hệ thống: Lớp kiến trúc này hiện thực hóa các yêu cầu phi chức năng (Non-functional requirements) được đặt ra từ bài toán kinh doanh như: Hệ thống chịu được tải bao nhiêu user (Scalability), tốc độ phản hồi bao nhiêu giây (Performance), và khả năng tự phục hồi khi có thảm họa thế nào (Disaster Recovery).

1.1.1.4. Tính liên thông và cơ chế căn chỉnh (Alignment Matrix) trong BDAT

Sức mạnh thực sự của EA không nằm ở 4 mảnh ghép độc lập, mà nằm ở Cơ chế liên thông và ràng buộc logic hai chiều (Top-down & Bottom-up Alignment) giữa các tầng kiến trúc:

- Định hướng từ trên xuống: Kiến trúc nghiệp vụ đóng vai trò quyết định. Nghiệp vụ thay đổi kéo theo Hệ thống thông tin thay đổi, từ đó buộc Hạ tầng công nghệ phải thích ứng. Ví dụ thực tế: Chiến lược kinh doanh của SME quyết định tung ra chương trình "Flash Sale giảm giá 50% vào lúc 12h đêm" (kiến trúc nghiệp vụ) $\Rightarrow$ lớp ứng dụng phải bổ sung module quản lý mã coupon và hàng đợi thanh toán (kiến trúc ứng dụng) $\Rightarrow$ lớp dữ liệu phải tối ưu hóa index của bảng đơn hàng để chịu được lượng đọc/ghi lớn (kiến trúc dữ liệu) $\Rightarrow$ lớp công nghệ bắt buộc phải cấu hình cụm máy chủ ảo chạy auto-scaling để tự động tăng tài nguyên vào khung giờ đó (kiến trúc công nghệ).

- Khả thi hóa từ dưới lên: Công nghệ mới ở tầng đáy có thể mở đường, kích hoạt các mô hình nghiệp vụ mang tính đột phá mà trước đó mô hình cũ không thể thực hiện được. Ví dụ thực tế: Sự phát triển của công nghệ Điện toán đám mây và các dịch vụ cổng thanh toán số (Kiến trúc Công nghệ) đã tạo điều kiện cho lớp Ứng dụng tích hợp thanh toán tự động qua mã QR động (Kiến trúc Ứng dụng), giúp doanh nghiệp SME vận hành luồng bán sắm không tiền mặt 24/7 hoàn toàn tự động, thay đổi toàn diện mô hình bán hàng truyền thống (Kiến trúc Nghiệp vụ).

1.2.2. Vai trò của EA trong chuyển đổi số

Trong tiến trình chuyển đổi số, Kiến trúc Doanh nghiệp (EA) đóng vai trò là "bản quy hoạch chiến lược", giúp doanh nghiệp định hình đường đi và tối ưu hóa hệ thống qua ba giá trị cốt lõi sau:

- *Tránh lãng phí hạ tầng (Cost Optimization)*: EA triệt tiêu tư duy ứng dụng công nghệ tự phát, chấp vả. Thay vì đầu tư vào các máy chủ vật lý công kênh hay các phần mềm có tính năng chồng chéo gây lãng phí tài chính, EA định hướng doanh nghiệp tối ưu hóa tài nguyên, tận dụng hạ tầng Cloud tinh gọn và các giải pháp có tính tái sử dụng cao.

- *Tăng tính linh hoạt (Agility & Scalability)*: Nhờ tư duy module hóa và thiết kế hệ thống hướng thành phần, EA giúp doanh nghiệp nhanh chóng thích ứng với những thay đổi của thị trường. Hệ thống mục tiêu dễ dàng mở rộng, co giãn linh hoạt trong các giai đoạn cao điểm kinh doanh mà không làm gián đoạn vận hành hay phá vỡ cấu trúc tổng thể.

- *Chuẩn hóa dòng chảy thông tin (Data Standardization)*: EA xóa bỏ các "ốc đảo dữ liệu" cô lập giữa các phòng ban (Kho, Bán hàng, Nhân sự, Kế toán). Thông tin được liên thông thông suốt theo thời gian thực thành một "nguồn sự thật duy nhất", nâng cao tính chính xác và bảo mật dữ liệu.

1.2. Khung kiến trúc TOGAF và chu trình phát triển kiến trúc

1.2.1. Giới thiệu về TOGAF

a. Lịch sử hình thành và phát triển

TOGAF (The Open Group Architecture Framework) là một trong những khung kiến trúc doanh nghiệp phổ biến và được thừa nhận rộng rãi nhất trên phạm vi toàn cầu. Được phát triển lần đầu tiên vào năm 1995 bởi The Open Group, TOGAF ban đầu được xây dựng dựa trên khung kiến trúc quản lý thông tin kỹ thuật (TAFIM) của Bộ Quốc phòng Mỹ.

Qua hơn ba thập kỷ tiến hóa, TOGAF đã liên tục được cập nhật để phản ánh các xu hướng công nghệ mới:

- TOGAF 7 và 8 (Giai đoạn 2001 - 2003): Định hình rõ ràng phương pháp luận ADM và dịch chuyển mạnh mẽ sang kiến trúc hướng dịch vụ.

- TOGAF 9, 9.1 và 9.2 (Giai đoạn 2009 - 2018): Chuẩn hóa cấu trúc nội dung, tăng cường tính liên thông giữa chiến lược kinh doanh và công nghệ, trở thành cẩm nang gối đầu giường của các kiến trúc sư hệ thống.

- TOGAF Standard 10th Edition: Phiên bản hiện tại mang tính đột phá khi tái cấu trúc tài liệu theo hướng mô-đun hóa, giúp các doanh nghiệp linh hoạt áp dụng vào các mô hình phát triển hiện đại như Agile, DevOps hay chuyển đổi số tinh gọn.

b. Cấu trúc cốt lõi của TOGAF

- Chu trình phát triển kiến trúc (Architecture Development Method - ADM): Trọng tâm của TOGAF, cung cấp một quy trình lặp từng bước để thiết kế, xây dựng và quản trị kiến trúc doanh nghiệp.

- Các hướng dẫn và kỹ thuật ADM (ADM Guidelines and Techniques): Tập hợp các biểu mẫu, hướng dẫn thực hành và kỹ thuật (như phân tích khoảng cách, quản trị rủi ro) để tùy biến ADM cho các bối cảnh doanh nghiệp khác nhau.

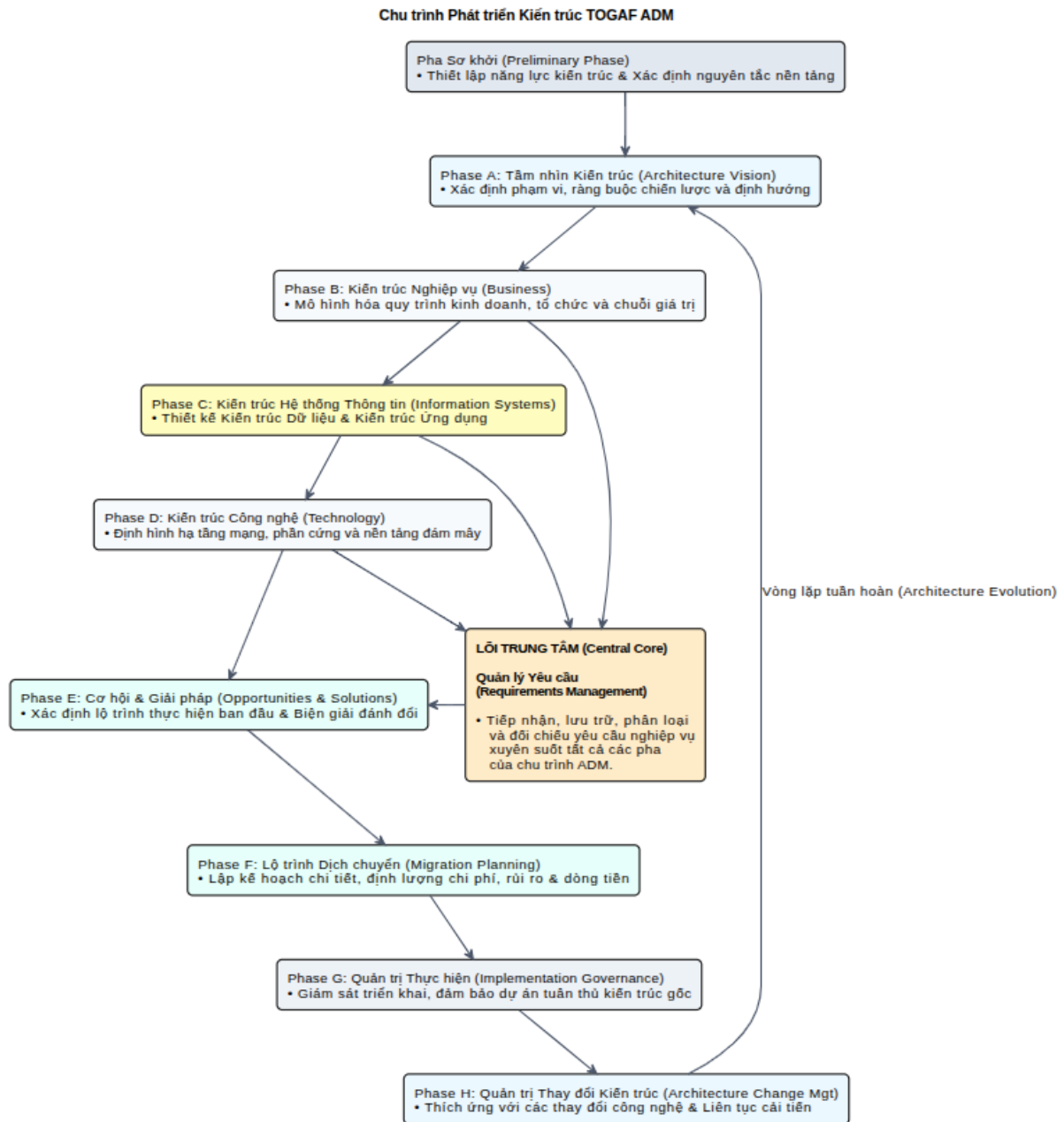
- Khung nội dung kiến trúc (Architecture Content Framework): Mô hình hóa các sản phẩm đầu ra (Artifacts) trong quá trình thiết kế, chia thành ba nhóm: Sơ đồ (Diagrams), Bảng biểu (Matrices) và Văn bản đặc tả (Catalogs).

- Tập hợp doanh nghiệp (Enterprise Continuum): Mô hình phân loại các tài sản kiến trúc (từ các mô hình chung của ngành đến các giải pháp cụ thể của doanh nghiệp) nhằm tối ưu hóa khả năng tái sử dụng.

- Khung năng lực kiến trúc (Architecture Capability Framework): Định hình cơ cấu tổ chức, vai trò, quy trình và kỹ năng cần thiết để vận hành một phòng kiến trúc chuyên nghiệp trong tổ chức.

1.2.2. Chu trình ADM

Chu trình ADM (Architecture Development Method) là quy trình động, tuần hoàn và có thể lặp lại, được thiết kế để giải quyết toàn bộ vòng đời của kiến trúc hệ thống. Chu trình này bao gồm một Pha Sơ khởi, 8 Pha chính (từ A đến H) và một lõi trung tâm xuyên suốt:



Hình 1.2. Chu trình phát triển kiến trúc TOGAF ADM

- Preliminary Phase (Pha Sơ khởi): Xác định phạm vi của doanh nghiệp, thiết lập các nguyên tắc kiến trúc, xác định đội ngũ nhân sự và lựa chọn công cụ quản trị phù hợp.

- Phase A: Architecture Vision (Tầm nhìn kiến trúc): Xác định mục tiêu chiến lược của dự án, nhận diện các bên liên quan (Stakeholders), đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi và phê duyệt Tuyên bố công việc kiến trúc (SOW).

- Phase B: Business Architecture (Kiến trúc Nghiệp vụ): Thiết kế quy trình vận hành và năng lực nghiệp vụ mục tiêu để hiện thực hóa tầm nhìn kinh doanh của tổ chức.

- Phase C: Information Systems Architecture (Kiến trúc Hệ thống Thông tin): Thiết kế hai cấu phần nền tảng phần mềm là Kiến trúc Ứng dụng (các phần mềm, module chức năng) và Kiến trúc Dữ liệu (cách tổ chức, lưu trữ thông tin).

- Phase D: Technology Architecture (Kiến trúc Công nghệ): Định hình hạ tầng kỹ thuật (mạng, máy chủ, điện toán đám mây, an ninh bảo mật) để làm bộ đỡ cho các ứng dụng và dữ liệu chạy ổn định.

- Phase E: Opportunities & Solutions (Cơ hội và Giải pháp): Thực hiện phân tích khoảng cách (Gap Analysis), đánh giá các giải pháp công nghệ hiện có và xác định các gói công việc (Work Packages) lớn để triển khai.

- Phase F: Migration Planning (Lập kế hoạch dịch chuyển): Lập lộ trình triển khai chi tiết, ước tính chi phí, tài nguyên và phân tích thứ tự ưu tiên của các dự án thành phần.

- Phase G: Implementation Governance (Quản trị thực hiện): Giám sát quá trình phát triển phần mềm và cấu hình hệ thống thực tế để đảm bảo đội ngũ kỹ thuật tuân thủ tuyệt đối bản thiết kế kiến trúc ban đầu.

- Phase H: Architecture Change Management (Quản trị thay đổi kiến trúc): Thiết lập quy trình giám sát hệ thống sau go-live, tiếp nhận các phản hồi và yêu cầu mới để kích hoạt một chu trình ADM tiếp theo khi cần thiết.

- Requirements Management (Quản lý yêu cầu): Nằm tại tâm của chu trình, có nhiệm vụ liên tục thu thập, phân tích và quản lý các yêu cầu của doanh nghiệp xuyên suốt tất cả các pha của ADM.

1.2.3. Giới hạn phạm vi áp dụng trong tiểu luận

Trong khuôn khổ của bài tiểu luận nghiên cứu thiết kế hệ thống E-commerce cho một doanh nghiệp bán lẻ quy mô vừa và nhỏ (SME), việc áp dụng trọn vẹn toàn bộ các pha của chu trình TOGAF ADM là không khả thi và dễ dẫn đến tình trạng "Over-engineering" (lạm dụng kỹ thuật quá mức). Doanh nghiệp vừa và nhỏ đòi hỏi tính linh hoạt cao, tốc độ ra thị trường nhanh và sự tinh gọn tối đa trong bộ máy vận hành.

Do đó, nghiên cứu này chủ động giới hạn phạm vi, tập trung sâu sắc vào ba pha cốt lõi của chu trình phát triển kiến trúc:

- Phase B (Business Architecture - Kiến trúc nghiệp vụ)
- Phase C (Information Systems Architecture - kiến trúc hệ thống thông tin)
- Phase D (Technology Architecture - Kiến trúc công nghệ)

Bản chất của kỹ thuật hệ thống: Ba pha B, C, D đại diện cho ba trụ cột kỹ thuật nền tảng tạo nên một bản thiết kế hệ thống hoàn chỉnh. Chúng ánh xạ trực tiếp từ bài toán kinh doanh sang giải pháp công nghệ: Nghiệp vụ gọi, Ứng dụng/Dữ liệu trả lời, và Hạ tầng công nghệ thực thi.

- Phù hợp với đặc thù dự án xây mới: SME dịch chuyển sang E-commerce thường xây dựng hệ thống từ con số không hoặc thay thế một hệ thống hoàn toàn thô sơ. Việc tập trung vào B, C, D giúp kiến trúc sư tập trung nguồn lực thiết kế một bộ khung hệ thống thông tin chuẩn chỉnh, khít sát ngay từ đầu, thay vì tốn thời gian vào việc quản trị danh mục đầu tư phức tạp.

- Lược bỏ các pha quản trị công kênh đối với SME: Các pha từ E đến H (Lập kế hoạch di trú, Quản trị mua sắm đấu thầu quốc tế, Quản trị hội đồng kiến trúc liên quốc gia) chỉ thực sự phát huy hiệu quả tại các tập đoàn đa quốc gia có hệ thống Legacy khổng lồ và quy trình hành chính phức tạp. Đối với doanh nghiệp nhỏ, các khâu này sẽ được tinh giản hóa tối đa thành quy trình phát triển Agile/DevOps và lộ trình dịch chuyển phân kỳ ngắn hạn (đã được cấu trúc gọn gàng tại Chương 3).

1.3. Đặc điểm hệ thống thông tin E-commerce của doanh nghiệp vừa và nhỏ

1.3.1. Đặc thù vận hành và hạ tầng của SMEs

SMEs tại Việt Nam khi bước vào sân chơi E-commerce thường mang theo những đặc điểm nội tại mang tính định hình cho toàn bộ giải pháp kiến trúc:

- Ngân sách công nghệ giới hạn (Financial Constraints): Khác với các doanh nghiệp lớn có quỹ đầu tư dài hạn cho R&D và CNTT, dòng vốn của SMEs thường mỏng và ưu tiên tối đa cho hoạt động sinh lời trực tiếp (nhập hàng, marketing). Doanh nghiệp không có khả năng chi trả cho các khoản chi phí đầu tư ban đầu lớn (CapEx) như mua bản quyền phần mềm ERP quốc tế, hệ thống lưu trữ SAN/NAS hay phòng máy chủ vật lý đạt chuẩn. Kiến trúc hệ thống bắt buộc phải hướng tới mô hình chi phí vận hành (OpEx), tối ưu hóa từng dòng tài nguyên để đạt hiệu quả kinh tế cao nhất.

- Thiếu nhân sự vận hành chuyên trách: Đội ngũ kỹ thuật của một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) bán lẻ thường rất mỏng, đôi khi chỉ có một vài nhân sự quản trị hệ thống phổ thông hoặc phải thuê ngoài. Doanh nghiệp hoàn toàn thiếu vắng các kỹ sư chuyên sâu như kỹ sư triển khai và vận hành (DevOps), kỹ sư quản trị cơ sở dữ liệu hay chuyên gia bảo mật. Do đó, kiến trúc công nghệ mục tiêu phải ưu tiên tính tự động hóa

cao, giao diện cấu hình trực quan và tận dụng tối đa các dịch vụ được quản lý hoàn toàn để giảm tải gánh nặng vận hành.

- Yêu cầu hệ thống phải sinh lời nhanh: SMEs vận hành trong môi trường cạnh tranh cực kỳ khốc liệt và biến động liên tục. Một ý tưởng kinh doanh hay một chiến dịch bán hàng trực tuyến nếu mất từ 6 tháng đến 1 năm để xây dựng hạ tầng thì đối thủ đã chiếm lĩnh thị trường. Hệ thống E-commerce mục tiêu phải được thiết kế theo tư duy linh hoạt (Agile), cho phép triển khai nhanh một phiên bản sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP) để đưa vào vận hành sinh lời lập tức, sau đó mới từng bước mở rộng nâng cấp theo quy mô doanh thu.

1.3.2. Các yêu cầu phi chức năng cốt lõi của một hệ thống E-commerce

- Tính sẵn sàng (Availability): Trong thế giới kỹ thuật số, cửa hàng E-commerce không bao giờ đóng cửa. Hệ thống phải đảm bảo hoạt động liên tục 24/7, bất kể ngày đêm hay lễ Tết.

+ Tầm quan trọng đối với SME: Một phút sập mạng (Downtime) vào các khung giờ vàng hoặc các chiến dịch siêu sale (Double Days như 11/11, 12/12, Black Friday) không chỉ làm doanh nghiệp mất đi hàng trăm đơn hàng ngay lập tức, mà còn đẩy khách hàng sang website của đối thủ cạnh tranh và làm giảm điểm uy tín SEO trên các bộ máy tìm kiếm.

+ Mục tiêu kiến trúc: Thiết kế hệ thống đạt tiêu chuẩn có độ sẵn sàng cao, giảm thiểu tối đa các "điểm lỗi duy nhất" (Single Point of Failure - SPoF) bằng các cơ chế dự phòng, tự động phát hiện sự cố và chuyển đổi dự phòng (Failover) tức thời dưới tầng hạ tầng đám mây.

- Tính mở rộng (Scalability): Đặc thù lớn nhất của traffic E-commerce là tính bất định và tạo đỉnh đột biến (Spike Traffic). Lượng truy cập vào một ngày bình thường có thể rất thấp, nhưng có thể tăng vọt gấp 10, thậm chí 50 lần chỉ trong vòng vài phút khi doanh nghiệp tung ra chương trình Flash Sale hoặc phát livestream bán hàng.

+ Tầm quan trọng đối với SME: Hệ thống nếu thiết kế theo cấu hình cố định sẽ rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan: Mua cấu hình cao thì lãng phí ngân sách vào ngày thường, mua cấu hình thấp thì chắc chắn sập hệ thống vào ngày sale.

+ Mục tiêu kiến trúc: Hạ tầng công nghệ phải hỗ trợ khả năng Mở rộng theo chiều ngang (Horizontal Scaling) thông qua cơ chế Tự động co giãn (Auto-scaling). Hệ thống cần tự động nhân bản các máy chủ ảo khi tải cao để chia sẻ lưu lượng và tự động giải phóng tài nguyên khi hết giờ cao điểm nhằm tối ưu chi phí.

- Tính an toàn thông tin (Security): Nền tảng E-commerce là đích nhắm ưa thích của tội phạm mạng vì nó chứa hai loại tài sản vô giá: Dữ liệu tài chính giao dịch và Thông tin cá nhân của khách hàng (PII).

+ Tầm quan trọng đối với SME: Một sự cố rò rỉ dữ liệu hoặc lộ thông tin thẻ, số điện thoại khách hàng có thể dẫn đến hậu quả pháp lý nghiêm trọng và hoàn toàn có thể khiến một doanh nghiệp SME phá sản do mất sạch niềm tin từ thị trường. Ngoài ra, hệ thống cũng cần được bảo vệ trước các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS) từ các đối thủ cạnh tranh không lành mạnh.

+ Mục tiêu kiến trúc: Triển khai các lớp bảo mật đa tầng từ ngoài vào trong: Sử dụng giao thức mã hóa đường truyền HTTPS/TLS, thiết lập tường lửa ứng dụng web (WAF) để ngăn chặn các kỹ thuật tấn công kinh điển (SQL Injection, XSS), phân chia mạng nội bộ (VPC Subnets) để cô lập máy chủ cơ sở dữ liệu và tuân thủ các nguyên tắc mã hóa dữ liệu nhạy cảm dưới tầng lưu trữ.

CHƯƠNG 2.

THIẾT KẾ KIẾN TRÚC HỆ THỐNG

2.1. Thiết kế Kiến trúc Nghiệp vụ

2.1.1. Mô hình hóa năng lực nghiệp vụ

Trong phân tích Kiến trúc doanh nghiệp theo khung chuẩn TOGAF, Bản đồ năng lực nghiệp vụ (Business Capability Map) đóng vai trò là chiếc cầu nối cốt lõi giữa chiến lược kinh doanh và hạ tầng công nghệ. Năng lực nghiệp vụ định nghĩa "doanh nghiệp cần làm gì?" (What the business does?) để đạt được mục tiêu chiến lược, hoàn toàn độc lập với việc các năng lực đó được thực hiện như thế nào (bằng con người, quy trình hay phần mềm nào cụ thể).

Đối với một doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ (SME) đang chuyển dịch sang mô hình Thương mại điện tử (E-commerce), việc định hình rõ ràng các khối năng lực giúp ban quản trị có cái nhìn toàn diện, tránh việc đầu tư công nghệ một cách mù quáng và chắp vá. Việc mô hình hóa này phân rã các hoạt động của doanh nghiệp thành các khối năng lực cấp 1 (Level 1) và các năng lực thành phần cấp 2 (Level 2), tạo tiền đề để ánh xạ trực tiếp sang kiến trúc ứng dụng và dữ liệu ở các pha sau.

Bảng 2.1. Bảng tổng hợp Khung năng lực nghiệp vụ mục tiêu cho hệ thống E-commerce

Năng lực cấp 1 (Level 1)	Năng lực cấp 2 (Level 2)
1. Quản lý sản phẩm (Product Management)	1.1. Quản lý danh mục & phân loại (Cataloging) 1.2. Quản lý thông tin chi tiết sản phẩm (PIM) 1.3. Quản lý giá và chính sách khuyến mãi
2. Tiếp thị (Marketing)	2.1. Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing) 2.2. Quản lý chiến dịch và mã giảm giá (Campaign & Voucher)

	2.3. Phân tích hành vi & Phân khúc khách hàng
3. Bán hàng (Sales)	3.1. Vận hành kênh bán hàng trực tuyến (Web/App) 3.2. Quản lý giỏ hàng & Tính toán hóa đơn tự động 3.3. Tích hợp thanh toán đa phương thức
4. Xử lý đơn hàng (Order Processing)	4.1. Tiếp nhận và xác thực đơn hàng (Order Capture) 4.2. Điều phối & Cập nhật trạng thái tồn kho (Inventory Allocation) 4.3. Tích hợp và theo dõi vận chuyển (Logistics Integration)
5. Chăm sóc khách hàng (Customer Care)	5.1. Quản lý thông tin cấu hình tài khoản (CRM cơ bản) 5.2. Tiếp nhận và xử lý khiếu nại/Hoàn trả 5.3. Hỗ trợ trực tuyến (Live Chat/Helpdesk)

a. Khả năng lực quản lý sản phẩm

Năng lực quản lý sản phẩm trên môi trường số là "gốc rễ" của toàn bộ chuỗi giá trị E-commerce. Khác với bán lẻ truyền thống khi sản phẩm hiển thị trực quan trên kệ, trên nền tảng số, sản phẩm được định nghĩa hoàn toàn bằng dữ liệu.

- Mục tiêu chiến lược: Đảm bảo tính chính xác, nhất quán và hấp dẫn của thông tin sản phẩm trên mọi kênh tương tác, giúp khách hàng dễ dàng tìm kiếm và ra quyết định mua sắm.

- Các năng lực thành phần (Level 2):

+ Quản lý danh mục & phân loại: Khả năng tổ chức cấu trúc cây danh mục sản phẩm đa tầng (Category Tree), gán nhãn tags, thuộc tính lọc (filter) khoa học để tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm của người dùng.

+ Quản lý thông tin chi tiết sản phẩm (PIM): Số hóa toàn bộ thuộc tính sản phẩm từ hình ảnh, video, mô tả kỹ thuật, kích thước, màu sắc cho đến các biến thể (SKUs) khác nhau.

+ Quản lý giá và chính sách khuyến mãi: Khả năng cấu hình giá linh hoạt (giá gốc, giá giảm, giá theo nhóm khách hàng) và đồng bộ thời gian thực xuống hệ thống frontend.

- Giá trị chuyển đổi số: Giải quyết triệt để bài toán phân mảnh thông tin sản phẩm của các SME truyền thống (vốn thường lưu rải rác trong file Excel hoặc sổ sách). Chuẩn hóa khối năng lực này là điều kiện bắt buộc để dữ liệu sản phẩm có thể "bơm" tự động lên Website và Mobile App một cách đồng bộ.

b. Khối năng lực tiếp thị

Đối với doanh nghiệp dịch chuyển lên E-commerce, năng lực tiếp thị quyết định dòng lưu lượng truy cập (Traffic) - yếu tố sống còn để tạo ra chuyển đổi đơn hàng.

- Mục tiêu chiến lược: Thu hút khách hàng tiềm năng đến với nền tảng, giữ chân khách hàng cũ và tối ưu hóa chi phí trên mỗi lượt chuyển đổi (CAC - Customer Acquisition Cost).

- Các năng lực thành phần (Level 2):

+ Tiếp thị kỹ thuật số (Digital Marketing): Tích hợp các công cụ theo dõi, tối ưu hóa công cụ tìm kiếm (SEO) nền tảng Web và sẵn sàng cho các chiến dịch quảng cáo (Ads tracking).

+ Quản lý chiến dịch và mã giảm giá: Thiết lập và phân phối các chương trình Flash Sale, mã giảm giá (Voucher), chính sách Freeship theo các điều kiện logic (ví dụ: áp dụng cho đơn hàng từ 500k).

+ Phân tích hành vi & Phân khúc khách hàng: Thu thập dữ liệu tương tác để phân loại khách hàng, phục vụ cho các chiến dịch tiếp thị cá nhân hóa về sau.

- Giá trị chuyển đổi số: Chuyển đổi từ mô hình tiếp thị thụ động (chờ khách đến cửa hàng hoặc phát tờ rơi) sang tiếp thị chủ động dựa trên dữ liệu (Data-driven Marketing), giúp SME tối ưu từng đồng ngân sách quảng cáo.

c. Khối năng lực bán hàng

- Bán hàng trực tuyến thay thế hoàn toàn vai trò của nhân viên tư vấn tại quầy và quầy thu ngân vật lý bằng một quy trình tự động hóa khép kín.

Mục tiêu chiến lược: Cung cấp trải nghiệm mua sắm mượt mà, không đứt gãy (Frictionless Shopping), hỗ trợ khách hàng chốt đơn và thanh toán nhanh chóng, an toàn.

- Các năng lực thành phần (Level 2):

+ Vận hành kênh bán hàng trực tuyến (Web/App): Đảm bảo giao diện trực quan, tốc độ tải trang tối ưu, khả năng hiển thị tương thích tốt trên cả máy tính và thiết bị di động.

+ Quản lý giỏ hàng & Tính toán hóa đơn: Hệ thống tự động áp dụng các quy tắc giảm giá, tính toán thuế, phí vận chuyển tạm tính ngay khi khách hàng thêm/bớt sản phẩm vào giỏ.

+ Tích hợp thanh toán đa phương thức: Cung cấp giải pháp kết nối an toàn với các cổng thanh toán bên thứ ba (Ví điện tử như Momo, VNPay, cổng thẻ Visa/Mastercard hoặc mã QR ngân hàng) bên cạnh phương thức COD truyền thống.

- Giá trị chuyển đổi số: Tự động hóa 100% khâu tính tiền và thu tiền, hoạt động liên tục 24/7 không phụ thuộc vào thời gian mở cửa của cửa hàng vật lý, giúp tăng trưởng doanh thu không giới hạn không gian.

d. Khối năng lực xử lý đơn hàng

Khối năng lực này là "trọng tài" kết nối giữa thế giới ảo (nhấp chuột đặt hàng) và thế giới thực (giao gói hàng đến tận tay người mua). Đây thường là điểm nghẽn lớn nhất của các SME khi lên online nếu không được quy hoạch kiến trúc tốt.

- Mục tiêu chiến lược: Tối ưu hóa tốc độ xử lý đơn hàng (Order Fulfillment Cycle Time), giảm thiểu tỷ lệ hủy đơn và sai sót trong quá trình đóng gói, giao nhận.

- Các năng lực thành phần (Level 2):

+ Tiếp nhận và xác thực đơn hàng: Tự động ghi nhận đơn hàng từ các kênh Web/App đổ về, phân loại đơn hàng theo trạng thái và gửi thông báo (Email/SMS) xác nhận cho khách.

+ Điều phối & Cập nhật trạng thái tồn kho: Tự động trừ giữ chỗ kho (Inventory Lock) ngay khi đơn hàng được tạo để tránh tình trạng "bán lố" (Over-

selling) - lỗi kinh điển khiến khách hàng thất vọng khi mua online nhưng hệ thống báo hết hàng sau đó.

+ Tích hợp và theo dõi vận chuyển: Kết nối API trực tiếp với các đơn vị chuyển phát (GHN, GHTK, Viettel Post) để đẩy thông tin vận đơn tự động, lấy mã tracking và cập nhật lộ trình giao hàng cho cả doanh nghiệp lẫn người mua.

- Giá trị chuyển đổi số: Thay thế hoàn toàn việc nhân viên ngồi đọc từng đơn trên mạng rồi ghi tay ra sổ, chuyển sang quy trình đóng gói "một chạm", tăng tốc độ xử lý đơn gấp nhiều lần.

e. Khả năng lực chăm sóc khách hàng

Trên môi trường Internet, việc giữ chân một khách hàng cũ luôn có chi phí rẻ hơn nhiều so với việc tìm kiếm một khách hàng mới. Năng lực chăm sóc khách hàng quyết định tính bền vững của doanh nghiệp E-commerce.

- Mục tiêu chiến lược: Nâng cao chỉ số hài lòng của khách hàng (CSAT), xây dựng lòng trung thành với thương hiệu và giải quyết nhanh chóng các sự cố phát sinh sau bán hàng.

- Các năng lực thành phần (Level 2):

+ Quản lý thông tin cấu hình tài khoản (CRM cơ bản): Lưu trữ lịch sử mua sắm, hạng thành viên, địa chỉ giao hàng mặc định của khách để cá nhân hóa dịch vụ.

+ Tiếp nhận và xử lý khiếu nại/Hoàn trả: Chuẩn hóa quy trình đổi trả hàng lỗi, hoàn tiền minh bạch, tạo niềm tin tuyệt đối cho người mua kỹ thuật số.

+ Hỗ trợ trực tuyến (Live Chat/Helpdesk): Tích hợp các công cụ trò chuyện trực tiếp ngay trên Web/App để giải đáp thắc mắc của khách hàng theo thời gian thực trong quá trình mua sắm.

- Giá trị chuyển đổi số: Tập trung hóa dữ liệu phản hồi của khách hàng. Ban quản trị có thể đánh giá được chất lượng dịch vụ thông qua các con số thống kê cụ thể thay vì các đánh giá cảm tính.

Bảng 2.2. Bảng đánh giá mức độ trưởng thành năng lực nghiệp vụ

Khối năng lực cốt lõi	Trạng thái Hiện tại (Baseline)	Trạng thái Mục tiêu (Target)	Khoảng cách năng lực (Gap /
------------------------------	---------------------------------------	-------------------------------------	------------------------------------

			Thách thức cần giải quyết)
Quản lý sản phẩm	Thủ công: Lưu file Excel, hình ảnh phân tán trong máy tính cá nhân của nhân viên.	Tập trung hóa: Hệ thống PIM tự động đồng bộ lên các kênh Web/App.	Đồng bộ hóa dữ liệu biến thể sản phẩm (Màu sắc, kích cỡ) thành một nguồn sự thật duy nhất (Single Source of Truth).
Tiếp thị	Tự phát: Đăng bài fanpage thủ công, không có công cụ đo lường chuyển đổi.	Hệ thống hóa: Quản lý chiến dịch, mã voucher tự động bằng công cụ quản trị.	Thiết lập logic cấu hình điều kiện áp dụng mã giảm giá tự động không lỗi.
Bán hàng	Rời rạc: Bán tại quầy là chính, nhận đơn online qua chat tin nhắn thủ công.	Tự động hóa: Khách tự đặt và tự thanh toán qua Web/App liên tục 24/7.	Tích hợp thành công và an toàn các SDK/API thanh toán trực tuyến bảo mật.
Xử lý đơn hàng	Chậm trễ: Nhân viên check tin nhắn, gọi điện xác nhận, tự viết app giao hàng.	Tối ưu hóa: Đơn tự động đổ về kho, đẩy thẳng sang đơn vị vận chuyển qua API.	Bài toán cập nhật tồn kho tức thời (Real-time inventory) để tránh bán lỗ hàng.
Chăm sóc khách hàng	Bị động: Khách gọi hotline phản ánh mới xử lý, không lưu lịch sử.	Chủ động: CRM lưu lịch sử, tích hợp Live Chat trực tiếp trên nền tảng.	Kết nối dữ liệu lịch sử mua hàng của khách với màn hình hỗ trợ của

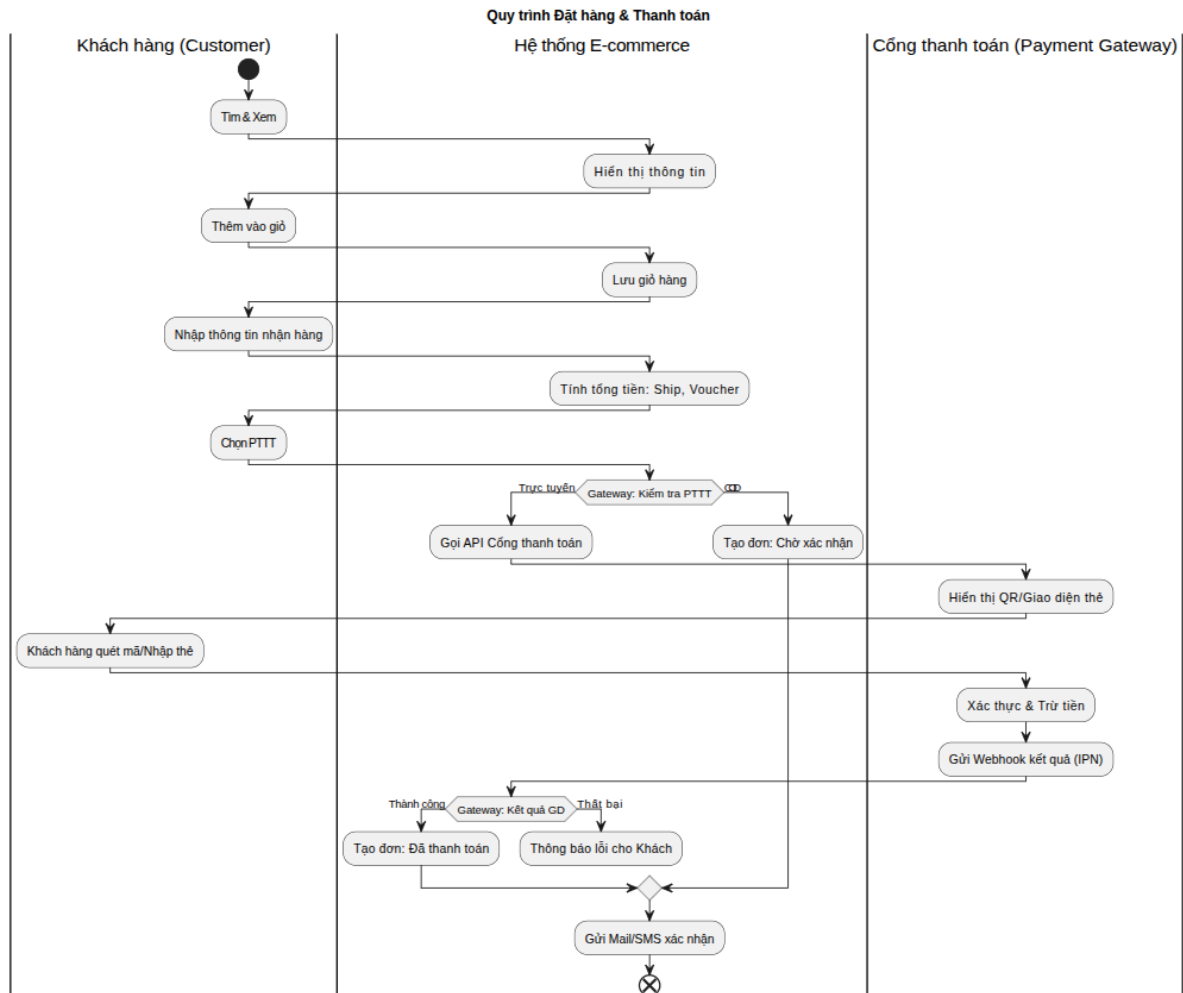
			nhân viên trực chat.
--	--	--	----------------------

2.1.2. Chi tiết Quy trình nghiệp vụ mục tiêu (Sử dụng chuẩn BPMN 2.0)

Để hiện thực hóa các năng lực nghiệp vụ đã mô hình hóa ở mục trước, kiến trúc sư cần bóc tách và quy trình hóa các hoạt động dưới dạng luồng công việc (Workflow). Sử dụng chuẩn ký hiệu quốc tế BPMN 2.0 (Business Process Model and Notation) giúp chuẩn hóa quy trình, định vị rõ trách nhiệm của từng tác nhân thông qua hệ thống các phân làn (Lanes), đồng thời chỉ ra các điểm tương tác tự động giữa con người và hệ thống phần mềm.

Trong phạm vi hệ thống E-commerce mục tiêu dành cho doanh nghiệp bán lẻ SME, hai quy trình cốt lõi quyết định dòng tiền và dòng hàng bao gồm: (1) Quy trình tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến (hướng ngoại - tương tác với khách hàng) và (2) Quy trình xử lý và hoàn tất đơn hàng nội bộ (hướng nội - vận hành kho bãi và logistics).

Quy trình 1: Tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến



Hình 2.1. Sơ đồ luồng xử lý quy trình Tìm kiếm, đặt hàng và thanh toán trực tuyến

Bước 1: Sự kiện bắt đầu (Start Event): Quy trình khởi động khi khách hàng phát sinh nhu cầu mua sắm và truy cập vào ứng dụng di động hoặc website E-commerce của doanh nghiệp.

Bước 2: Tìm kiếm và xem sản phẩm: Khách hàng nhập từ khóa tìm kiếm hoặc duyệt theo cây danh mục sản phẩm. Hệ thống tự động truy vấn vào cơ sở dữ liệu để hiển thị danh sách sản phẩm kèm theo giá, hình ảnh và trạng thái tồn kho thực tế theo thời gian thực.

Bước 3: Thêm sản phẩm vào giỏ hàng: Khách hàng chọn các biến thể sản phẩm (Kích cỡ, màu sắc, số lượng) và nhấn "Thêm vào giỏ hàng". Hệ thống E-commerce thực hiện tác vụ lưu trữ tạm thời thông tin giỏ hàng vào phiên làm việc (Session/Database) của người dùng.

Bước 4: Tiến hành thanh toán và Nhập thông tin nhận hàng: Khách hàng nhấn "Thanh toán", hệ thống điều hướng sang giao diện nhập thông tin. Khách hàng cung cấp Họ tên, Số điện thoại và Địa chỉ giao hàng.

Bước 5: Tính toán tổng giá trị đơn hàng tự động: Ngay khi nhận được địa chỉ giao hàng, hệ thống E-commerce tự động thực hiện 3 tác vụ song song:

1. Gọi API của đơn vị vận chuyển đối tác để tính toán phí giao hàng (Shipping Fee) dựa trên khoảng cách và trọng lượng hàng.

2. Kiểm tra và áp dụng mã giảm giá (Voucher) nếu khách hàng nhập mã, tự động kiểm tra điều kiện hợp lệ của voucher.

3. Tính tổng số tiền cuối cùng khách hàng cần thanh toán.

Bước 6: Cổng rẽ nhánh lựa chọn Phương thức thanh toán (Exclusive Gateway): Hệ thống hiển thị hai tùy chọn: Thanh toán khi nhận hàng (COD) hoặc Thanh toán trực tuyến qua Cổng thanh toán (Ví điện tử/Thẻ ngân hàng).

Bước 7: Xử lý Luồng thanh toán

Bước 7.1: Xử lý Luồng thanh toán COD: Nếu khách chọn COD, hệ thống ngay lập tức chuyển sang bước tạo đơn hàng với trạng thái Chờ xác nhận. Luồng này bỏ qua khâu xác thực tài chính tức thời.

Bước 7.2: Xử lý Luồng thanh toán trực tuyến (Tích hợp API): Nếu khách chọn thanh toán trực tuyến:

- Yêu cầu thanh toán: Hệ thống E-commerce phát một lệnh gọi API bảo mật (gồm chữ ký số mã hóa dữ liệu) sang hệ thống Cổng thanh toán của bên thứ ba để khởi tạo một phiên giao dịch.

- Hiển thị giao diện giao dịch: Cổng thanh toán tiếp nhận yêu cầu và trả về một mã QR động (hoặc giao diện nhập thẻ). Hệ thống E-commerce hiển thị giao diện này lên màn hình của khách hàng.

- Thực hiện giao dịch: Khách hàng mở ứng dụng ngân hàng/ví điện tử để quét mã QR hoặc nhập thông tin thẻ để xác nhận thanh toán.

- Xác thực tài chính: Cổng thanh toán kiểm tra số dư tài khoản, thực hiện trừ tiền và ghi nhận giao dịch thành công trên hệ thống ngân hàng.

- Đồng bộ kết quả (IPN/Webhook): Cổng thanh toán gửi một tín hiệu phản hồi tự động (Instant Payment Notification - IPN) qua cơ chế Webhook về địa chỉ URL đích của hệ thống E-commerce để thông báo kết quả.

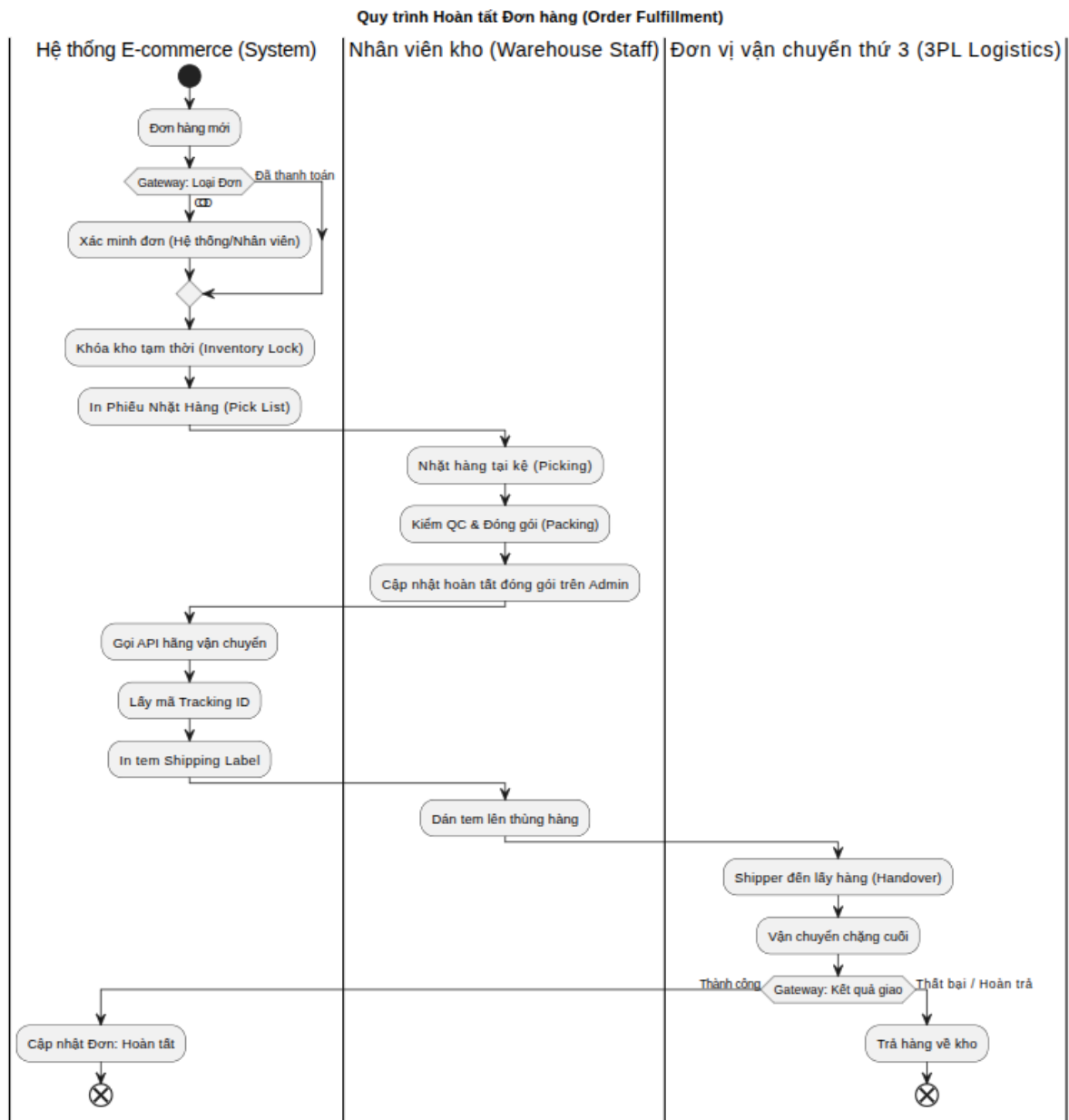
Bước 8: Cổng rẽ nhánh kiểm tra kết quả giao dịch (Exclusive Gateway): Hệ thống E-commerce tiếp nhận tín hiệu từ Webhook:

- Trường hợp Thất bại (Tài khoản không đủ tiền, hết hạn phiên): Hệ thống hiển thị thông báo lỗi lên giao diện của khách hàng và điều hướng khách hàng quay lại bước lựa chọn phương thức thanh toán để thực hiện lại.

- Trường hợp Thành công: Hệ thống ghi nhận luồng tiền hoàn tất, tự động khởi tạo đơn hàng trong cơ sở dữ liệu với trạng thái Đã thanh toán (Chờ giao hàng).

Bước 9: Gửi thông báo xác nhận và Sự kiện kết thúc (End Event): Hệ thống tự động kích hoạt tiến trình gửi Email và tin nhắn SMS/Notification xác nhận chi tiết đơn hàng cho khách hàng, đồng thời đẩy dữ liệu sang quy trình xử lý nội bộ. Chu trình đặt hàng trực tuyến kết thúc thành công.

Quy trình 2: Xử lý và hoàn tất đơn hàng nội bộ (Order Fulfillment)



Hình 2.2. Sơ đồ quy trình Xử lý và hoàn tất đơn hàng nội bộ

Bước 1: Sự kiện bắt đầu (Start Event): Quy trình nội bộ tự động kích hoạt ngay khi nhận dữ liệu đầu vào là một đơn hàng mới được khởi tạo thành công từ Quy trình 1.

Bước 2: Cổng rẽ nhánh kiểm tra loại đơn hàng (Exclusive Gateway): Hệ thống phân loại đơn hàng dựa trên trạng thái thanh toán:

- Nếu là đơn hàng Đã thanh toán online: Hệ thống bỏ qua bước xác minh, chuyển thẳng sang khâu xử lý kho để tối ưu tốc độ.

- Nếu là đơn hàng COD (Chờ xác nhận): Hệ thống kích hoạt trạng thái kiểm soát rủi ro. Bộ phận CSKH hoặc hệ thống tự động dựa trên lịch sử mua hàng sẽ thực hiện cuộc gọi/thuật toán xác minh đơn hàng để phòng ngừa rủi ro "boom hàng" (đơn hàng ảo). Sau khi xác minh, trạng thái đơn chuyển thành Đã xác nhận (Chờ giao hàng).

Bước 3: Khóa kho tạm thời (Inventory Lock): Hệ thống E-commerce tự động gửi lệnh xuống cơ sở dữ liệu kho, thực hiện trừ số lượng sản phẩm tương ứng trong cột Tồn kho khả dụng (Available Stock) và chuyển sang cột Tồn kho tạm khóa (Locked Stock). Hành động này bảo vệ hệ thống không bị lỗi bán quá lượng hàng thực tế.

Bước 4: Xuất phiếu và Nhật hàng (Picking): Hệ thống tự động biên dịch dữ liệu đơn hàng thành một Phiếu nhật hàng (Pick List) hiển thị trên màn hình máy quét cầm tay của nhân viên kho hoặc in ra giấy. Nhân viên kho dựa vào thông tin vị trí mã kệ (A1, B5...) trên phiếu để di chuyển và lấy chính xác sản phẩm.

Bước 5: Kiểm tra chất lượng (QC) và Đóng gói (Packing): Nhân viên kho mang sản phẩm về bàn đóng gói, thực hiện quét mã vạch (Barcode) sản phẩm để hệ thống đối chiếu xem có đúng mẫu mã, kích thước trên đơn hàng không. Nếu trùng khớp, nhân viên tiến hành bọc xốp chống sốc, đóng thùng carton và dán băng keo niêm phong.

Bước 6: Khởi tạo mã vận đơn qua API tích hợp: Nhân viên kho nhấn nút "Hoàn tất đóng gói" trên giao diện Admin. Ngay lập tức, hệ thống E-commerce phát lệnh gọi API đồng bộ sang hệ thống của đối tác vận chuyển thứ ba (Ví dụ: Giao Hàng Nhanh). Hệ thống đối tác tiếp nhận, tính toán tuyến đường và trả về mã vận đơn Tracking ID.

Bước 7: In và Dán tem giao hàng (Shipping Label): Hệ thống E-commerce nhận mã Tracking ID và tự động xuất file tem giao hàng chuẩn hóa (chứa mã vạch đơn hàng, thông tin người nhận, người gửi rút gọn). Nhân viên kho in tem bằng máy in nhiệt và dán trực tiếp lên bề mặt thùng hàng.

Bước 8: Bàn giao hàng hóa (Handover): Shipper của đơn vị vận chuyển đến kho của doanh nghiệp theo khung giờ cố định. Nhân viên kho tiến hành bàn giao các thùng hàng, shipper dùng thiết bị chuyên dụng quét mã vạch trên tem để xác nhận "Đã lấy hàng". Hệ thống E-commerce tự động chuyển trạng thái đơn hàng sang Đang giao hàng (Shipping).

Bước 9: Vận chuyển chặng cuối và Đồng bộ trạng thái: Đơn vị vận chuyển thực hiện phân loại và điều phối hàng qua các bưu cục để giao đến tay người mua. Định kỳ mỗi

15 - 30 phút, hệ thống E-commerce sử dụng tiến trình tự động (Cron Job) gọi API đối tác để cập nhật lộ trình giao hàng thời gian thực.

Bước 10: Cổng rẽ nhánh kiểm tra kết quả giao nhận (Exclusive Gateway): Sau các nỗ lực giao hàng của shipper:

- Trường hợp Giao hàng Thành công: Khách hàng nhận hàng và ký nhận (hoặc trả tiền COD). Đơn vị vận chuyển gửi tín hiệu báo thành công qua API. Hệ thống E-commerce cập nhật trạng thái đơn thành Hoàn tất (Completed). Dữ liệu được đẩy sang bộ phận Kế toán để ghi nhận doanh thu và đối soát tiền thu hộ. Quy trình kết thúc thành công.

- Trường hợp Thất bại (Khách hủy đơn, không liên lạc được sau 3 lần gọi): Đơn vị vận chuyển chuyển trạng thái đơn thành "Chuyển hoàn". Hàng hóa được vận chuyển ngược về kho của doanh nghiệp. Nhân viên kho nhận lại hàng, kiểm tra niêm phong. Hệ thống cập nhật trạng thái đơn thành Đã hoàn hàng (Returned), đồng thời tự động cộng trả lại số lượng sản phẩm vào cột Tồn kho khả dụng trong Database để tiếp tục bán. Quy trình kết thúc hoàn trả.

2.1.3. Bảng đặc tả các tác nhân nghiệp vụ (Actors & Roles)

Trong Kiến trúc Nghiệp vụ (Phase B - TOGAF), việc xác định và đặc tả các tác nhân nghiệp vụ (Business Actors) cùng vai trò tương ứng (Business Roles) là bước bắt buộc để chuyển đổi các quy trình nghiệp vụ dạng sơ đồ thành các ranh giới phân quyền rõ ràng trong hệ thống phần mềm. Tác nhân nghiệp vụ đại diện cho bất kỳ thực thể nào (có thể là con người, phòng ban nội bộ hoặc hệ thống phần mềm bên ngoài) có tương tác với hệ thống thông tin của doanh nghiệp.

Đối với mô hình E-commerce tinh gọn của doanh nghiệp bán lẻ SME, hệ thống quản trị cần đảm bảo hai yếu tố then chốt: Tối ưu hóa năng suất vận hành cá nhân và Bảo mật phân rã dữ liệu. Nếu phân quyền quá lỏng lẻo, doanh nghiệp sẽ đối mặt với rủi ro lộ lọt thông tin khách hàng hoặc gian lận kho bãi; ngược lại, nếu phân quyền quá cứng nhắc, tốc độ xử lý đơn hàng sẽ bị chậm trễ, phá vỡ tính linh hoạt của SME.

Hệ thống E-commerce mục tiêu quy định 4 nhóm tác nhân cốt lõi bao gồm: Khách hàng, Nhân viên bán hàng (CSKH), Thủ kho (Nhân viên kho), và Quản trị viên hệ thống.

a. Hồ sơ chi tiết của các tác nhân nghiệp vụ

- Khách hàng (Customer) - Tác nhân bên ngoài (External Actor): Là đối tượng trung tâm tạo ra doanh thu. Tác nhân này tương tác với hệ thống thông qua giao diện Frontend (Web/Mobile App). Mục tiêu nghiệp vụ của họ là tìm kiếm sản phẩm, quản lý giỏ hàng, thực hiện giao dịch tài chính và theo dõi hành trình đơn hàng của cá nhân. Khách hàng chỉ có quyền đối với dữ liệu thuộc sở hữu của chính họ.

- Nhân viên bán hàng / Chăm sóc khách hàng (Sales / CSKH Staff) - Tác nhân nội bộ (Internal Actor): Là lực lượng vận hành tiền sảnh của doanh nghiệp. Tác nhân này tương tác qua trang Admin Dashboard để quản lý danh mục sản phẩm, tiếp nhận và xác minh các đơn hàng COD, cấu hình các chương trình khuyến mãi (Voucher, Flash Sale) và hỗ trợ khách hàng trực tuyến qua kênh Chat.

- Thủ kho / Nhân viên kho (Warehouse Staff / Storekeeper) - Tác nhân nội bộ (Internal Actor): Là lực lượng vận hành hậu cần (Back-office). Tác nhân này tương tác với module Quản lý kho của trang Admin hoặc thông qua thiết bị quét mã vạch cầm tay (PDA). Nhiệm vụ của họ tập trung hoàn toàn vào các tác vụ vật lý được số hóa: Nhật hàng theo phiếu, đóng gói, in tem nhãn, bàn giao cho shipper và cập nhật số lượng tồn kho thực tế khi nhập/xuất hàng.

- Quản trị viên hệ thống (System Administrator) - Tác nhân kỹ thuật (Technical Actor): Là người nắm giữ quyền lực tối cao (Super User) đối với toàn bộ kiến trúc phần mềm. Tác nhân này không tham gia vào quy trình kinh doanh hàng ngày mà tập trung vào việc quản trị kỹ thuật: Cấp phát/thu hồi tài khoản nhân viên, cấu hình tham số hệ thống, giám sát hiệu năng hạ tầng mạng, cấu hình API tích hợp với bên thứ ba và quản lý sao lưu dữ liệu (Backup).

b. Ma trận phân quyền và vai trò mục tiêu

Để trực quan hóa ranh giới trách nhiệm và quyền hạn truy cập đối với các phân hệ dữ liệu chính trong hệ thống E-commerce, ma trận dưới đây sử dụng các ký hiệu chuẩn phân quyền hành vi:

- C (Create): Quyền tạo mới dữ liệu.
- R (Read): Quyền xem/truy xuất dữ liệu.
- U (Update): Quyền sửa đổi/cập nhật dữ liệu.
- D (Delete): Quyền xóa dữ liệu (Hạn chế tối đa để bảo toàn vết kiểm toán).
- N (No Access): Tuyệt đối không có quyền truy cập hoặc nhìn thấy phân hệ.

Bảng 2.3: Ma trận phân quyền và trách nhiệm

Phân hệ chức năng / Khối dữ liệu	Khách hàng (Customer)	Nhân viên Bán hàng (Sales/CSKH)	Thủ kho (Warehouse Staff)	Quản trị viên (SysAdmin)
Quản lý Tài khoản & Nhân sự	R, U (Chỉ tài khoản cá nhân)	R (Xem thông tin cá nhân)	R (Xem thông tin cá nhân)	C, R, U, D (Toàn quyền quản trị nhân sự)
Danh mục Sản phẩm (Catalog)	R (Xem sản phẩm go-live)	C, R, U (Tạo, sửa, ẩn/hiện sản phẩm)	R (Xem thông tin cá nhân)	C, R, U, D (Toàn quyền hệ thống)
Quản lý Đơn hàng (Orders)	C, R (Tự đặt và xem đơn cá nhân)	R, U (Xác minh, hủy đơn, chuyển trạng thái)	R, U (Chỉ cập nhật trạng thái đóng gói/giao hàng)	C, R, U, D (Can thiệp khi có tranh chấp)
Quản lý Kho hàng (Inventory)	R (Chỉ xem trạng thái Còn/Hết hàng)	R (Xem số lượng tồn để tư vấn khách)	C, R, U (Nhập kho, xuất kho, điều chỉnh số lượng thực tế)	C, R, U, D (Điều chỉnh cấu hình cảnh báo tồn kho)
Khuyến mãi & Tiếp thị (Marketing)	R (Tìm và áp dụng mã giảm giá)	C, R, U (Tạo chiến dịch, cấu hình mã Voucher)	N (Không có quyền truy cập)	C, R, U, D (Quản trị hệ thống mã)

Báo cáo Thống kê & Doanh thu	N (Không có quyền truy cập)	R (Chỉ xem báo cáo doanh số cá nhân/phòng ban)	R (Chỉ xem báo cáo xuất/nhập/tò n kho)	C, R, U, D (Toàn quyền xem báo cáo tài chính tổng thể)
Cấu hình Hệ thống & API công ngoài	N (Không có quyền truy cập)	N (Không có quyền truy cập)	N (Không có quyền truy cập)	C, R, U, D (Cấu hình webhook, công thanh toán, đơn vị vận chuyển)

Nguyên tắc phân tách nhiệm vụ (Separation of Duties - SoD): Hệ thống mục tiêu triệt tiêu hoàn toàn khả năng một nhân sự có thể thao túng toàn bộ chuỗi cung ứng.

- Ví dụ: Nhân viên bán hàng (Sales) có quyền tạo ra các chương trình khuyến mãi và sửa đơn hàng nhưng tuyệt đối không có quyền can thiệp vào số lượng tồn kho vật lý trong cơ sở dữ liệu của Thủ kho. Ngược lại, Thủ kho có thể xác nhận xuất/nhập hàng tại kệ nhưng không được quyền tự ý sửa đổi giá bán lẻ của sản phẩm hay cấu hình giảm giá đơn hàng. Sự phân tách này ngăn chặn hành vi thông đồng gian lận thất thoát tài sản của doanh nghiệp.

Bảo mật dữ liệu nhạy cảm và chống lộ lọt thông tin (Data Privacy): Khách hàng có quyền tối cao đối với thông tin cá nhân của họ bao gồm mật khẩu mã hóa, địa chỉ và lịch sử mua sắm. Nhân viên bán hàng và thủ kho chỉ được quyền Đọc (R) các thông tin tối thiểu phục vụ cho việc vận hành (Họ tên, Số điện thoại, Địa chỉ giao hàng) trên giao diện quản trị, và hệ thống sẽ tự động che mờ (masking) một phần số điện thoại hoặc email để ngăn chặn hành vi nhân viên tự ý sao chép tệp dữ liệu khách hàng mang ra ngoài. Quản trị viên hệ thống dù có quyền CRUD nhưng dữ liệu mật khẩu của khách hàng bắt buộc phải được mã hóa một chiều (Hashing bằng thuật toán Bcrypt/Argon2) dưới tầng dữ liệu, khiến ngay cả SysAdmin cũng không thể đọc được mật khẩu tường minh.

Đảm bảo tính toàn vẹn vết kiểm toán (Audit Trail): Mọi hành vi thay đổi dữ liệu có tính chất trọng yếu (như thay đổi trạng thái đơn hàng từ Chờ thanh toán sang Đã thanh toán, hoặc thay đổi số lượng tồn kho) của bất kỳ tác nhân nào đều phải được hệ thống tự động ghi nhận vào một bảng dữ liệu độc lập gọi là System Log (Nhật ký hệ thống). Nhật ký này lưu giữ các trường thông tin bắt buộc: ID người dùng, Vai trò, Hành động thực hiện, Giá trị cũ, Giá trị mới, Địa chỉ IP và Dấu thời gian (Timestamp) thực tế. Bảng dữ liệu System Log này chỉ có Quản trị viên hệ thống được quyền Đọc (R) để phục vụ công tác thanh tra khi có sự cố phát sinh, và tuyệt đối không ai có quyền Sửa (U) hoặc Xóa (D) vết kiểm toán này.

2.2. Thiết kế Kiến trúc Hệ thống Thông tin

Theo khung chuẩn TOGAF ADM, Pha C tập trung vào việc định hình Kiến trúc Hệ thống Thông tin, bao gồm hai thành phần không thể tách rời: Kiến trúc Ứng dụng và Kiến trúc Dữ liệu. Mục tiêu của pha này là cụ thể hóa các năng lực và quy trình nghiệp vụ đã được thiết lập ở Pha B thành các cấu phần phần mềm trực quan và các mô hình lưu trữ dữ liệu tối ưu.

Đối với doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ (SME), lớp hệ thống thông tin chính là "bộ não" điều phối dòng chảy nghiệp vụ, đảm bảo tính liên thông và triệt tiêu hoàn toàn các ốc đảo dữ liệu rời rạc.

2.2.1. Kiến trúc ứng dụng

a. Phân tích lựa chọn kiến trúc kiểu mẫu

Một trong những quyết định chiến lược quan trọng nhất của Kiến trúc sư hệ thống là lựa chọn mô hình kiến trúc phần mềm phù hợp với bài toán của doanh nghiệp. Đối với một hệ thống E-commerce, hai xu hướng kiến trúc phổ biến nhất hiện nay là Kiến trúc Nguyên khối (Monolithic Architecture) và Kiến trúc Dịch vụ nhỏ (Microservices Architecture).

Để đưa ra lựa chọn tối ưu, kiến trúc sư cần thực hiện một phân tích đánh giá đánh đổi (Trade-off Analysis) dựa trên các tiêu chí ràng buộc về nguồn lực và mục tiêu vận hành của doanh nghiệp SME.

Bảng 2.4. Bảng ma trận so sánh đánh đổi các mô hình kiến trúc

Tiêu chí so sánh	Kiến trúc Nguyên	Kiến trúc Dịch vụ	Kiến trúc Nguyên
------------------	------------------	-------------------	------------------

	khối	nhỏ	khối phân rã module
Chi phí hạ tầng (CapEx/OpEx)	Thấp: Chạy trên một hoặc cụm máy chủ ảo (VM) tối giản, chi phí tối ưu.	Rất cao: Đòi hỏi hạ tầng mạng phức tạp, cụm K8s, API Gateway riêng cho từng dịch vụ.	Thấp đến Vừa: Triển khai chung một gói hạ tầng nhưng cấu trúc logic phân tách.
Độ phức tạp vận hành (Ops)	Thấp: Một pipeline CI/CD duy nhất, dễ cấu hình và deploy.	Cực kỳ phức tạp: Cần đội ngũ DevOps chuyên trách để quản lý hàng chục dịch vụ độc lập.	Thấp: Quy trình đóng gói và deploy tập trung như Monolith truyền thống.
Thời gian ra thị trường (Time-to-market)	Nhanh: Thích hợp giai đoạn đầu để làm sản phẩm khả dụng tối thiểu (MVP).	Chậm: Tốn nhiều thời gian thiết kế giao tiếp mạng và đồng bộ dữ liệu ban đầu.	Nhanh: Tận dụng được tốc độ code tập trung nhưng cấu trúc sạch sẽ.
Khả năng mở rộng (Scalability)	Kém: Phải nhân bản toàn bộ ứng dụng khi chỉ một module bị nghẽn tải.	Tuyệt vời: Cho phép co giãn độc lập duy nhất dịch vụ bị quá tải (ví dụ: module Payment).	Vừa phải: Co giãn theo cụm ứng dụng nhưng mã nguồn được tối ưu theo luồng xử lý.
Tính nhất quán dữ liệu (Data Consistency)	Tuyệt đối: Sử dụng cơ chế ACID của một Database quan hệ tập trung.	Phức tạp: Phải dùng các pattern xử lý dữ liệu phân tán (Saga pattern,	Tuyệt đối: Các module dùng chung một Database vật lý

		Event Driven).	nhưng phân rã Logical Schema.
--	--	----------------	-------------------------------

Qua bảng phân tích trên, nếu chọn Microservices, doanh nghiệp SME sẽ ngay lập tức rơi vào bẫy "quá tải quản trị" khi chi phí vận hành hệ thống và đội ngũ DevOps vượt quá lợi nhuận kinh doanh thu về. Ngược lại, nếu chọn Monolith truyền thống, hệ thống sẽ nhanh chóng trở thành một khối mã nguồn rối rắm (Spaghetti code) sau một thời gian ngắn nâng cấp chức năng, khiến việc bảo trì trở thành một cơn ác mộng.

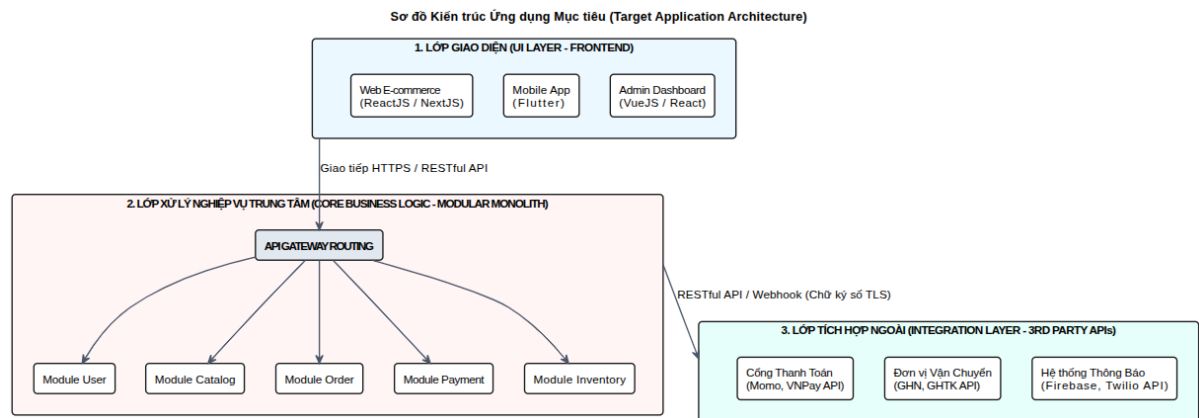
Giải pháp tối ưu nhất cho bài toán kinh tế và kỹ thuật của SME bán lẻ là Kiến trúc Nguyên khối phân rã module (Modular Monolith).

Trong kiến trúc này, toàn bộ ứng dụng vẫn được đóng gói (package) thành một artifact duy nhất khi triển khai để tiết kiệm chi phí hạ tầng và đơn giản hóa quy trình DevOps. Tuy nhiên, về mặt cấu trúc mã nguồn, các module nghiệp vụ (User, Catalog, Order, Payment, Inventory) được phân tách một cách tuyệt đối thành các folder/package độc lập. Các module này không được phép truy cập trực tiếp vào dữ liệu của nhau mà bắt buộc phải giao tiếp thông qua các Interface hoặc các In-memory Event công khai.

Mô hình này mang lại "lợi ích kép": vừa giữ được chi phí vận hành thấp của Monolith, vừa sẵn sàng cấu trúc sạch để bóc tách thành các Microservices độc lập khi doanh nghiệp phát triển quy mô lớn sau này.

b. Sơ đồ Kiến trúc Ứng dụng Mục tiêu

Sơ đồ kiến trúc ứng dụng mục tiêu được cấu trúc thành 3 lớp rõ rệt nhằm đảm bảo tính lỏng lẻo trong kết nối (Loose Coupling) và tính đóng gói dữ liệu nâng cao:



Hình 2.3. Sơ đồ kiến trúc ứng dụng mục tiêu

Bảng 2.5. Bảng đặc tả chức năng và cơ chế tương tác của từng cấu phần ứng dụng

Tên cấu phần ứng dụng	Chức năng nghiệp vụ chuyên trách	Giao tiếp API nội bộ	Tích hợp API ngoại vi
Web / Mobile Frontend	- Hiển thị sản phẩm, tìm kiếm, quản lý giỏ hàng trực quan. - Tiếp nhận thông tin checkout của khách hàng.	- Gọi RESTful API gửi thông tin đăng nhập sang Module User. - Gọi API lấy danh sách sản phẩm từ Module Catalog.	- Nhận SDK hiển thị giao diện thanh toán trực tiếp từ Cổng thanh toán.
Admin Dashboard	- Giao diện dành cho nhân viên xử lý đơn, thủ kho nhập xuất hàng và quản trị viên cấu hình hệ thống.	- Gọi API cập nhật trạng thái kho sang Module Inventory. - Gọi API duyệt đơn hàng sang Module Order.	- Không giao tiếp trực tiếp với cổng ngoài.
Module User (Auth)	- Đăng ký, đăng nhập, mã hóa mật khẩu, cấp phát Token bảo mật (JWT). - Quản lý hồ sơ, số địa chỉ nhận hàng của khách.	- Cung cấp dịch vụ xác thực Token cho tất cả các Module còn lại trong hệ thống.	- Tích hợp Firebase Auth để gửi mã OTP xác thực qua số điện thoại khi cần.
Module Catalog	- Quản lý thông tin sản phẩm, danh mục, hình ảnh, giá	- Nhận lệnh cập nhật số lượng hiển thị từ Module	- Đồng bộ dữ liệu hình ảnh lên dịch vụ lưu trữ đám

	bán. - Xử lý tìm kiếm và lọc sản phẩm.	Inventory khi trạng thái tồn kho thay đổi.	mây (Object Storage).
Module Order	- Tiếp nhận yêu cầu đặt hàng, tính toán hóa đơn, áp dụng mã giảm giá. - Quản lý vòng đời trạng thái đơn hàng.	- Gọi sang Module Inventory để kích hoạt lệnh khóa kho tạm thời. - Gọi sang Module Payment để kiểm tra trạng thái dòng tiền trực tuyến.	- Gọi API sang đối tác vận chuyển GHN/GHTK để tạo vận đơn, lấy mã Tracking ID và tính phí ship thực tế.
Module Payment	- Khởi tạo phiên giao dịch tài chính trực tuyến. - Tiếp nhận kết quả thanh toán tự động để cập nhật trạng thái hóa đơn.	- Trả về tín hiệu Payment_Success hoặc Payment_Failed cho Module Order xử lý bước tiếp theo.	- Kết nối bảo mật chuẩn mã hóa SHA256 với Momo/VNPay API để tạo mã QR động. - Cung cấp URL đầu cuối (Webhook Endpoint) để nhận dữ liệu IPN từ cổng thanh toán.
Module Inventory	- Quản lý số lượng tồn kho vật lý và tồn kho khả dụng. - Quản lý phiếu	- Tiếp nhận yêu cầu khóa kho/hoàn kho từ Module Order.	- Không giao tiếp trực tiếp với bên ngoài.

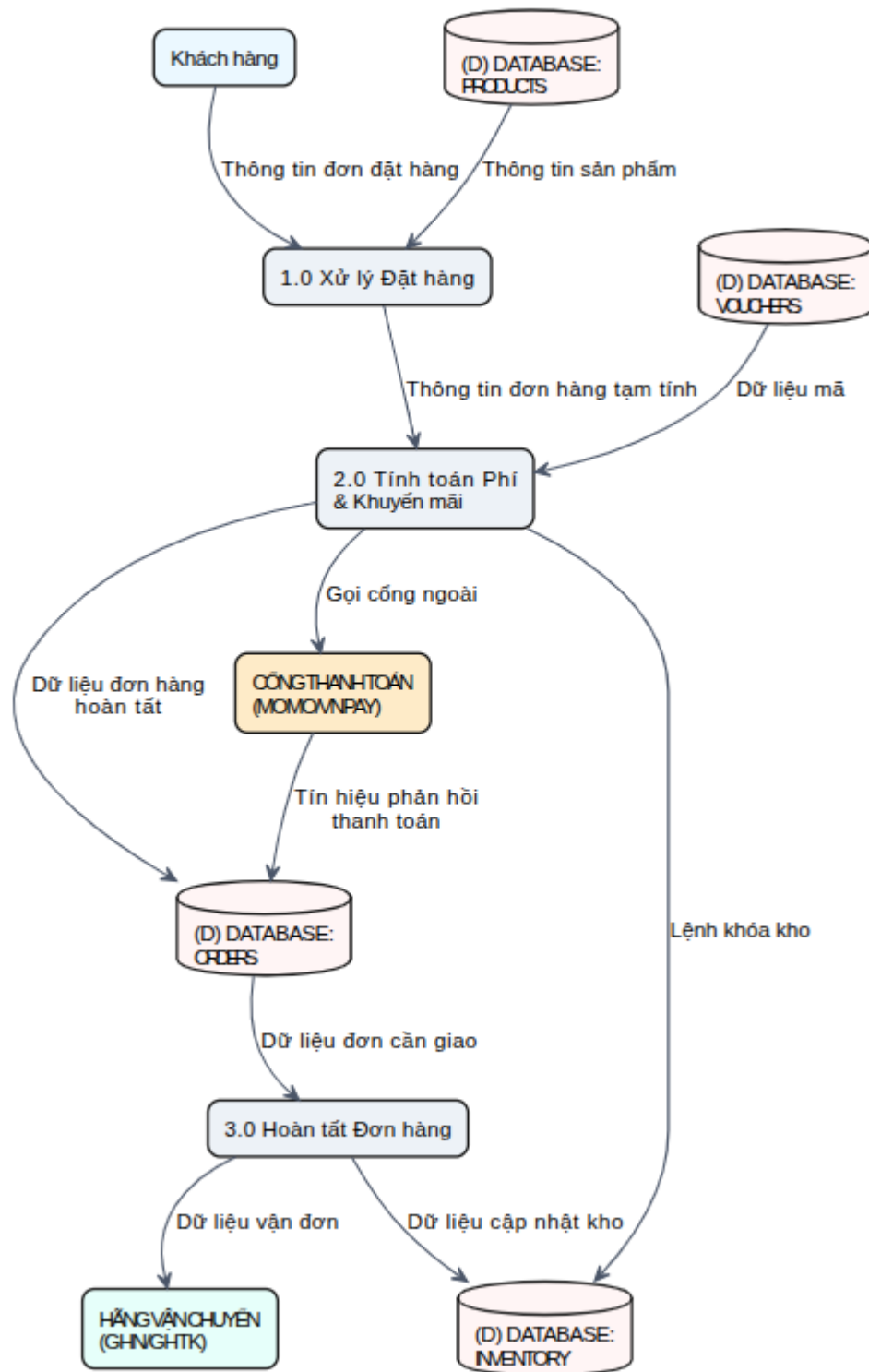
	nhập/xuất kho của thủ kho.		
--	-------------------------------	--	--

2.2.2. Kiến trúc Dữ liệu

a. Mô hình dữ liệu khái niệm

Mô hình dữ liệu khái niệm được cụ thể hóa bằng Sơ đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD) Cấp 1. Sơ đồ này mô tả cách thức thông tin sinh ra, luân chuyển qua các module ứng dụng và được ghi nhận vào các kho lưu trữ dữ liệu.

Sơ đồ Luồng Dữ liệu (DFD) Cấp 1 - Quy trình Đặt hàng & Hoàn tất



Hình 2.4. Sơ đồ luồng dữ liệu

b. Mô hình dữ liệu logic

Mô hình dữ liệu logic chuẩn hóa mối quan hệ giữa các thực thể thông tin cốt lõi trong hệ thống E-commerce theo các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu quan hệ (Relational Database Constraints).

Các mối quan hệ thực thể cốt lõi trong hệ thống:

- Customers (1) ---- (N) Orders: Một khách hàng có thể tạo nhiều đơn hàng theo thời gian, nhưng một đơn hàng cụ thể phải thuộc về duy nhất một khách hàng xác định thông qua khóa ngoại customer_id.

- Orders (1) ---- (N) Order_Items: Một đơn hàng có thể chứa nhiều sản phẩm khác nhau. Để tránh trùng lặp dữ liệu và tuân thủ chuẩn hóa dạng chuẩn 3 (3NF), mối quan hệ nhiều-nhiều giữa Orders và Products được phân rã thông qua bảng trung gian Order_Items.

- Products (1) ---- (N) Order_Items: Một sản phẩm có thể xuất hiện trong nhiều chi tiết đơn hàng của các khách hàng khác nhau.

- Orders (1) ---- (1) Payments: Một đơn hàng chỉ có duy nhất một bản ghi thanh toán tài chính đi kèm để đối soát dòng tiền thông qua khóa ngoại order_id.

- Products (1) ---- (1) Inventory: Mỗi sản phẩm có một bản ghi quản lý số lượng tồn kho vật lý tương ứng để tối ưu hóa tốc độ truy vấn trạng thái kho.

c. Thiết kế cấu trúc các bảng dữ liệu chi tiết

Để đảm bảo tính khả thi cao nhất cho đội ngũ lập trình viên phát triển hệ thống và đáp ứng yêu cầu tài liệu hóa chuyên sâu của bài tiểu luận lớn, dưới đây là đặc tả chi tiết của 6 bảng dữ liệu nền tảng trong hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS như MySQL/PostgreSQL):

Bảng customers (Lưu trữ thông tin tài khoản khách hàng)

- Khóa chính (PK): customer_id
- Mục đích: Quản lý định danh, thông tin liên lạc và bảo mật tài khoản người dùng.

Bảng 2.6. Bảng customers (Lưu trữ thông tin tài khoản khách hàng)

Tên trường (Field Name)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Thuộc tính khóa (Key)	Ràng buộc dữ liệu (Constraints)	Mô tả ý nghĩa
customer_id	INT / BIGINT	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của khách hàng.

email	VARCHAR(255)		UNIQUE, NOT NULL	Địa chỉ email (dùng làm tài khoản đăng nhập).
password_hash	VARCHAR(255)		NOT NULL	Chuỗi mật khẩu đã được mã hóa một chiều qua Bcrypt.
full_name	VARCHAR(100)		NOT NULL	Họ và tên đầy đủ của khách hàng.
phone_number	VARCHAR(15)		NOT NULL	Số điện thoại dùng để liên hệ giao hàng.
default_addresses	TEXT		NULL	Địa chỉ nhận hàng mặc định của khách hàng.
is_active	BOOLEAN		DEFAULT TRUE	Trạng thái tài khoản (True: Hoạt động, False: Bị khóa).
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian khởi tạo tài khoản hệ thống.

updated_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_T IMESTAMP ON UPDATE	Thời gian cập nhật thông tin gần nhất.
------------	-----------	--	---	--

Bảng products (Lưu trữ danh mục thông tin sản phẩm)

- Khóa chính (PK): product_id
- Mục đích: Lưu giữ thông tin cốt lõi của hàng hóa hiển thị trên giao diện bán hàng.

Bảng 2.7. Bảng products (Lưu trữ danh mục thông tin sản phẩm)

Tên trường (Field Name)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Thuộc tính khóa (Key)	Ràng buộc dữ liệu (Constraints)	Mô tả ý nghĩa
product_id	INT / BIGINT	PK	AUTO_INCR EMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của sản phẩm.
sku	VARCHAR(5 0)		UNIQUE, NOT NULL	Mã đơn vị lưu kho (Stock Keeping Unit) để quản lý hàng.
product_name	VARCHAR(2 55)		NOT NULL	Tên sản phẩm hiển thị trên giao diện E- commerce.
category_id	INT		NOT NULL	Mã danh mục sản phẩm (liên kết bảng categories).

price	DECIMAL(12, 2)		NOT NULL, CHECK (price >= 0)	Giá bán niêm yết của sản phẩm (hỗ trợ tiền tệ Việt Nam).
description	TEXT		NULL	Bài viết mô tả chi tiết thuộc tính sản phẩm.
image_url	VARCHAR(500)		NULL	Đường dẫn ảnh đại diện sản phẩm lưu trên Object Storage.
status	VARCHAR(20)		DEFAULT 'DRAFT'	Trạng thái sản phẩm ('DRAFT', 'PUBLISHED', 'ARCHIVED').
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian đưa sản phẩm lên hệ thống.

Bảng orders (Quản lý thông tin tổng quan của đơn hàng)

- Khóa chính (PK): order_id | Khóa ngoại (FK): customer_id
- Mục đích: Ghi nhận thông tin giao dịch mua sắm, trạng thái vận hành và dòng tiền của một đơn hàng.

Bảng 2.8. Bảng orders (Quản lý thông tin tổng quan của đơn hàng)

Tên trường (Field Name)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Thuộc tính khóa (Key)	Ràng buộc dữ liệu (Constraints)	Mô tả ý nghĩa
order_id	INT / BIGINT	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của đơn hàng.
customer_id	INT / BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCES customers	Mã khách hàng thực hiện đặt đơn hàng này.
total_amount	DECIMAL(12, 2)		NOT NULL	Tổng giá trị đơn hàng khách phải trả (đã tính ship + giảm giá).
shipping_fee	DECIMAL(10, 2)		DEFAULT 0.00	Chi phí vận chuyển do API bên vận tải tính toán trả về.
order_status	VARCHAR(30)		DEFAULT 'PENDING'	Trạng thái đơn ('PENDING', 'CONFIRMED', 'SHIPPING', 'COMPLETED', 'CANCELLED')

				D').
payment_method	VARCHAR(20)		NOT NULL	Phương thức thanh toán khách chọn ('COD', 'MOMO', 'VNPAY').
shipping_address	TEXT		NOT NULL	Địa chỉ giao hàng cụ thể cho đơn hàng này.
tracking_id	VARCHAR(100)		NULL	Mã vận đơn do hệ thống đối tác GHN/GHTK cung cấp qua API.
created_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Thời gian đơn hàng được khách hàng bấm khởi tạo.

Bảng order_items (Bảng trung gian đặc tả chi tiết sản phẩm trong đơn)

- Khóa chính (PK): order_item_id | Khóa ngoại (FK): order_id, product_id
- Mục đích: Lưu giữ snapshot thông tin giá bán và số lượng của từng mặt hàng tại thời điểm mua, phục vụ đối soát kế toán lịch sử (kể cả khi sản phẩm gốc thay đổi giá sau này).

Bảng 2.9. Bảng order_items (Bảng trung gian đặc tả chi tiết sản phẩm trong đơn)

Tên trường	Kiểu dữ liệu	Thuộc tính	Ràng buộc dữ	Mô tả ý nghĩa
------------	--------------	------------	--------------	---------------

(Field Name)	(Data Type)	khóa (Key)	liệu (Constraints)	
order_item_id	INT / BIGINT	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh dòng chi tiết mặt hàng mua.
order_id	INT / BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCE S orders	Đơn hàng chứa mặt hàng này.
product_id	INT / BIGINT	FK	NOT NULL, REFERENCE S products	Mã sản phẩm được chọn mua.
quantity	INT		NOT NULL, CHECK (quantity > 0)	Số lượng khách đặt mua cho sản phẩm này.
price_at_purchase	DECIMAL(12, 2)		NOT NULL	Giá sản phẩm chốt tại thời điểm mua (bảo toàn vết kế toán).

Bảng payments (Quản lý thông tin giao dịch tài chính)

- Khóa chính (PK): payment_id | Khóa ngoại (FK): order_id
- Mục đích: Lưu vết giao dịch tài chính, mã phản hồi từ cổng thanh toán bên thứ ba để kiểm toán dòng tiền đổ về tài khoản doanh nghiệp.

Bảng 2.10. Bảng payments (Quản lý thông tin giao dịch tài chính)

Tên trường (Field Name)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Thuộc tính khóa (Key)	Ràng buộc dữ liệu	Mô tả ý nghĩa
----------------------------	-----------------------------	--------------------------	-------------------	---------------

			(Constraints)	
payment_id	INT / BIGINT	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh duy nhất của giao dịch thanh toán.
order_id	INT / BIGINT	FK	NOT NULL, UNIQUE, REFERENCES orders	Mã đơn hàng liên kết trực tiếp với giao dịch này.
transaction_reference	VARCHAR(150)		UNIQUE, NULL	Mã giao dịch duy nhất do phía Momo/VNPay sinh ra và trả về.
payment_status	VARCHAR(20)		DEFAULT 'UNPAID'	Trạng thái thanh toán ('UNPAID', 'PROCESSING', 'PAID', 'FAILED', 'REFUNDED').
amount_paid	DECIMAL(12, 2)		NOT NULL	Số tiền thực tế hệ thống công thanh toán đã trừ của khách.

paid_at	TIMESTAMP		NULL	Thời gian chính xác giao dịch tài chính hoàn tất thành công.
---------	-----------	--	------	--

Bảng inventory (Quản lý số lượng tồn kho và an toàn chuỗi cung ứng)

- Khóa chính (PK): inventory_id | Khóa ngoại (FK): product_id
- Mục đích: Lưu trữ trạng thái số lượng hàng hóa trong kho vật lý, thực hiện cơ chế tách biệt số lượng tồn để phục vụ thuật toán khóa kho an toàn đã mô tả ở lớp Kiến trúc Nghiệp vụ.

Bảng 2.11. Bảng inventory (Quản lý số lượng tồn kho và an toàn chuỗi cung ứng)

Tên trường (Field Name)	Kiểu dữ liệu (Data Type)	Thuộc tính khóa (Key)	Ràng buộc dữ liệu (Constraints)	Mô tả ý nghĩa
inventory_id	INT / BIGINT	PK	AUTO_INCREMENT, NOT NULL	Mã định danh bản ghi kho của sản phẩm.
product_id	INT / BIGINT	FK	NOT NULL, UNIQUE, REFERENCES products	Mã sản phẩm được quản lý tồn kho.
physical_quantity	INT		NOT NULL, DEFAULT 0	Tổng số lượng sản phẩm thực tế đang nằm trên kệ kho vật lý.
locked_quantity	INT		NOT NULL, DEFAULT 0	Số lượng sản phẩm đang bị

				tạm khóa giữ chỗ cho các đơn hàng chờ gói.
available_quantity	INT		NOT NULL, GENERATE ALWAYS AS (physical_quantity - locked_quantity)	Số lượng hàng thực tế còn có thể bán tiếp (Hệ thống tự động tính).
low_stock_threshold	INT		DEFAULT 10	Ngưỡng báo động hàng sắp hết để hệ thống tự động cảnh báo thủ kho nhập hàng.
updated_at	TIMESTAMP		DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE	Thời điểm nhân viên kho quét mã cập nhật số lượng gần nhất.

2.3. Thiết kế Kiến trúc Công nghệ

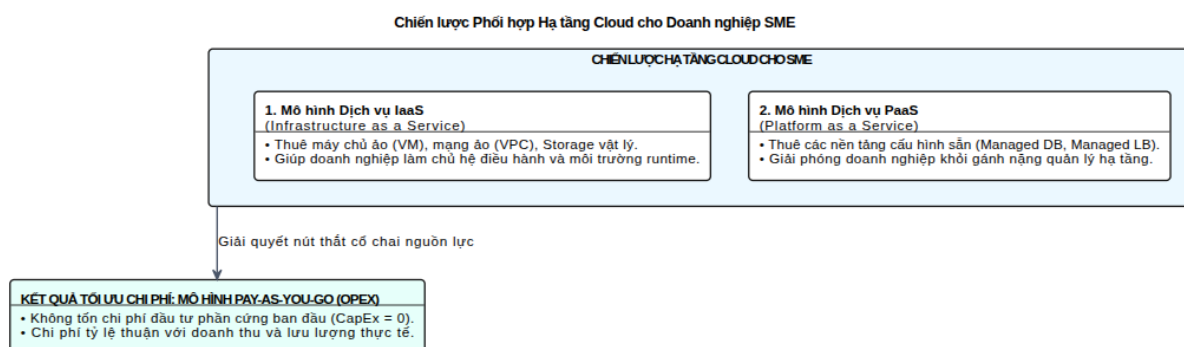
Kiến trúc Công nghệ (Phase D - TOGAF) là tầng đáy của mô hình BDAT, đóng vai trò hiện thực hóa toàn bộ các kịch bản phần mềm và cấu trúc lưu trữ được thiết kế ở Pha C. Nếu lớp Hệ thống thông tin là bộ não điều phối thì Kiến trúc Công nghệ chính là hệ cơ xương và mạch máu vật lý đảm bảo cho hệ thống E-commerce mục tiêu vận hành

một cách an toàn, liên tục và có khả năng chống chịu cao trước các biến động về lưu lượng truy cập.

Đối với khối doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), việc thiết kế tầng công nghệ đòi hỏi một tư duy thực dụng sâu sắc. Kiến trúc sư không chỉ giải quyết bài toán kỹ thuật thuần túy mà phải giải quyết bài toán tối ưu hóa chi phí đầu tư ban đầu, đơn giản hóa quy trình vận hành nhưng vẫn phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về an toàn bảo mật và khả năng mở rộng của một nền tảng thương mại điện tử hiện đại.

2.3.1. Chiến lược lựa chọn hạ tầng triển khai

Sự dịch chuyển từ mô hình hạ tầng vật lý truyền thống (On-premise) sang Điện toán đám mây (Cloud Computing) là một bước đi mang tính chiến lược của doanh nghiệp SME. Việc tự xây dựng phòng máy chủ (Server Room), mua sắm thiết bị phần cứng vật lý, tủ rack, hệ thống nguồn điện dự phòng (UPS) và điều hòa chuyên dụng tiêu tốn một nguồn vốn đầu tư ban đầu (CapEx) vô cùng lớn, đồng thời tạo ra gánh nặng vận hành quá khổ cho đội ngũ IT vốn mỏng của doanh nghiệp.



Hình 2.5. Kiến trúc mục tiêu lựa chọn chiến lược phối hợp

- Hạ tầng dưới dạng dịch vụ (IaaS - Infrastructure as a Service): Áp dụng để cấu hình các máy chủ ảo tính toán (Virtual Machines) và hệ thống mạng ảo riêng biệt (Virtual Private Cloud - VPC). Mô hình này giúp doanh nghiệp linh hoạt cài đặt, cấu hình môi trường chạy ứng dụng (Runtime Environment) cho mã nguồn Modular Monolith mà không cần quan tâm đến việc bảo trì phần cứng vật lý bên dưới của nhà cung cấp dịch vụ Cloud.

- Nền tảng dưới dạng dịch vụ (PaaS - Platform as a Service): Áp dụng tối đa cho các cấu phần đòi hỏi kỹ trị và độ phức tạp cao như Bộ cân bằng tải ứng dụng (Managed Load Balancer) và Hệ quản trị cơ sở dữ liệu (Managed Database như AWS RDS hoặc các giải pháp Cloud nội địa). Việc sử dụng PaaS giúp doanh nghiệp SME "ủy thác" toàn

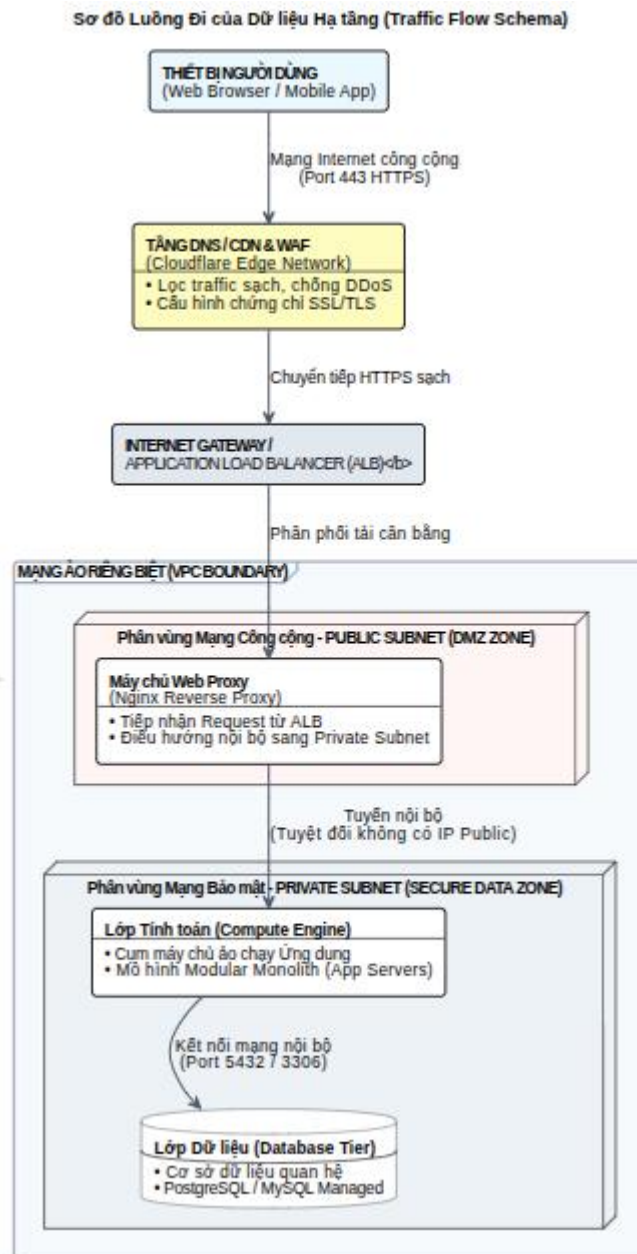
bộ các tác vụ khó khăn như: Tự động cấu hình cài đặt, vá lỗi bảo mật hệ điều hành (OS Patching), sao lưu tự động (Auto-backup) và thiết lập cơ chế dự phòng thảm họa (Failover) cho nhà cung cấp Cloud. Doanh nghiệp không cần thuê chuyên gia quản trị cơ sở dữ liệu (DBA) chuyên trách, giảm thiểu tối đa chi phí nhân sự.

Sự kết hợp giữa IaaS và PaaS cho phép doanh nghiệp chuyển dịch toàn bộ bài toán chi phí từ CapEx sang OpEx (Operational Expenses - Chi phí vận hành) dựa trên triết lý Pay-as-you-go (Dùng đến đâu trả tiền đến đó).

Giai đoạn đầu khi hệ thống mới Go-live, lượng truy cập thấp, kiến trúc sư cấu hình các máy chủ ảo ở mức tối giản với mức chi phí chỉ vài chục USD/tháng. Khi doanh nghiệp triển khai các chiến dịch marketing lớn, lượng đơn hàng tăng vọt, hệ thống tự động tăng tài nguyên tính toán để đáp ứng và doanh nghiệp chỉ phải trả thêm tiền cho phần tài nguyên tăng thêm trong vài giờ cao điểm đó. Khi làn sóng truy cập qua đi, hệ thống tự động co lại về trạng thái ban đầu, chi phí lập tức giảm xuống. Mô hình này triệt tiêu hoàn toàn sự lãng phí tài nguyên chạy không tải vào ngày thường, giải quyết bài toán áp lực dòng tiền cho SMEs.

2.3.2. Sơ đồ Kiến trúc Mạng và Hạ tầng mục tiêu (Deployment Diagram)

Để bảo vệ tài sản thông tin và đảm bảo tính sẵn sàng cao (High Availability), kiến trúc mạng mục tiêu được thiết kế theo mô hình Kiến trúc ba lớp bảo mật (3-Tier Cloud Architecture), cách ly hoàn toàn các phân vùng xử lý thông qua hệ thống mạng ảo riêng biệt (VPC).



Hình 2.6. Sơ đồ mô phỏng luồng đi của dữ liệu hạ tầng

- Giai đoạn tiếp cận vùng biên (Edge Layer): Khi người dùng thực hiện thao tác đặt hàng trên Web/App, request sẽ được phân giải tên miền và đi qua lớp bảo vệ đầu tiên là mạng lưới biên của Cloudflare. Tại đây, các request độc hại (DDoS, Botnet) sẽ bị chặn lại, đồng thời các dữ liệu tĩnh (hình ảnh, css) được cache lại để tăng tốc độ tải trang.
- Giai đoạn phân phối tải (Routing Layer): Traffic sạch đi xuyên qua cổng Internet Gateway của đám mây và chạm vào Bộ cân bằng tải ứng dụng (Application Load

Balancer). Load Balancer đóng vai trò là "Cảnh sát giao thông", kiểm tra sức khỏe (Health Check) của các máy chủ bên trong và điều phối request một cách đồng đều.

- Giai đoạn xử lý tại Public Subnet: Request đi vào vùng Public Subnet - nơi đóng vai trò như một vùng phi quân sự (DMZ). Tại đây, máy chủ Web Proxy (Nginx) tiếp nhận request, thực hiện các tác vụ ghi log và chuyển tiếp (forward) request đi sâu vào vùng mạng nội bộ qua các dải IP Private.

- Giai đoạn thực thi tại Private Subnet: Đây là vùng tuyệt mật, không có đường kết nối trực tiếp từ Internet. Máy chủ Ứng dụng (App Server) nhận request từ Nginx, thực thi các logic nghiệp vụ (tính toán hóa đơn, áp mã giảm giá) sau đó gọi xuống máy chủ Cơ sở dữ liệu nằm trong cùng phân vùng nội bộ thông qua các cổng giao tiếp bảo mật (Port 5432 của PostgreSQL hoặc 3306 của MySQL). Toàn bộ chu trình được khép kín, triệt tiêu mọi nguy cơ xâm nhập trực diện từ bên ngoài vào kho chứa dữ liệu.

2.3.3. Đặc tả chi tiết các thành phần công nghệ trong sơ đồ

a. Tầng mạng & bảo mật

Giao thức mã hóa đường truyền (HTTPS/TLS 1.3): Toàn bộ traffic luân chuyển giữa thiết bị người dùng và hệ thống bắt buộc phải được mã hóa thông qua chứng chỉ số SSL/TLS phiên bản mã hóa cao nhất 1.3. Cơ chế này đảm bảo dữ liệu đơn hàng, thông tin tài khoản và đặc biệt là thông tin thanh toán không thể bị nghe lén hoặc sửa đổi trên đường truyền Internet (Chống tấn công Man-in-the-Middle).

Tường lửa đa tầng (Firewalls & Security Groups): Hệ thống áp dụng cơ chế bảo mật kép:

- Tường lửa mạng (Network ACLs): Áp dụng ở ranh giới các Subnet để kiểm soát traffic dựa trên các dải IP cố định.

- Nhóm an ninh (Security Groups - SG): Áp dụng như một tường lửa mềm bọc quanh từng máy chủ ảo. Cấu hình SG của máy chủ Database quy định cực kỳ nghiêm ngặt: Chỉ chấp nhận duy nhất traffic đi vào (Inbound) từ dải IP nội bộ của máy chủ Ứng dụng (App Server) trên cổng cơ sở dữ liệu xác định, mọi request từ các nguồn khác đều bị drop tự động ở tầng hạ tầng.

Phân vùng mạng (Network Zoning): Cách ly hoàn toàn tầng dữ liệu bằng cách không cấp phát địa chỉ IP công cộng (Public IP) cho các máy chủ ở Private Subnet. Nhân viên quản trị hệ thống (DevOps) muốn cấu hình hoặc bảo trì hệ thống từ xa bắt buộc

phải đi qua một máy chủ trung chuyển bảo mật (Bastion Host / Jump Server) đặt tại Public Subnet và xác thực qua giao thức khóa bảo mật SSH Keypair mã hóa 4096-bit, tuyệt đối không dùng mật khẩu thông thường.

b. Tầng tính toán

Cấu hình máy chủ kiểu mẫu (Sizing Configuration): Để chạy mã nguồn Modular Monolith một cách mượt mà và tiết kiệm chi phí, cấu hình máy chủ ảo mục tiêu cho doanh nghiệp SME được khuyến nghị ở mức tối giản nhưng hiệu quả: Máy chủ Web/App (02 Instance chạy song song để dự phòng): Cấu hình 2 vCPU - 4GB RAM (hoặc cấu hình tương đương General Purpose Compute Instance của nhà cung cấp Cloud), sử dụng ổ cứng SSD để tối ưu tốc độ đọc/ghi logic phần mềm.

“Điều kiện kích hoạt Scaling Out $\Rightarrow$ Mức độ tiêu thụ CPU tổng thể $> 70\%$ hoặc Số lượng Request đồng thời > 1500 req/phút”

Khi một trong hai điều kiện trên được thỏa mãn và duy trì liên tục trong vòng 3 phút, bộ điều khiển Cloud sẽ tự động kích hoạt lệnh nhân bản, khởi tạo thêm một máy chủ ảo mới từ bản sao đĩa cấu hình sẵn (Image/AMI) và tự động đăng ký máy chủ mới này vào cụm xử lý của Load Balancer để san sẻ tải trọng. Khi chiến dịch Flash Sale kết thúc, chỉ số CPU hạ xuống dưới 30% trong vòng 10 phút, hệ thống sẽ kích hoạt lệnh thu hồi (Scaling In), tự động xóa bỏ các máy chủ ảo tạm thời để đưa chi phí vận hành về mức tối thiểu.

c. Tầng lưu trữ và cơ sở dữ liệu

Quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (RDBMS Selection): Lựa chọn hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở PostgreSQL (hoặc MySQL) triển khai theo mô hình dịch vụ được quản lý (Managed Database). Việc lựa chọn RDBMS là bắt buộc đối với hệ thống E-commerce để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu tuân thủ tuyệt đối chuẩn ACID (Atomicity, Consistency, Isolation, Durability). Khi khách hàng bấm đặt hàng, các thao tác: trừ tiền tài khoản, tạo đơn hàng, tạo chi tiết đơn và trừ số lượng tồn kho phải được gói gọn trong một Transaction duy nhất. Nếu một bước bị lỗi (ví dụ công thanh toán trực trực), toàn bộ chu trình sẽ được phục hồi trạng thái cũ (Rollback), đảm bảo không bao giờ xảy ra tình trạng sai lệch số liệu kế toán.

Chiến lược sao lưu và phục hồi dữ liệu thảm họa (Backup & Recovery Strategy): Để giải quyết triệt để bài toán rủi ro mất mát dữ liệu do sự cố phần cứng của nhà cung

cấp hoặc lỗi vận hành của con người, hệ thống thiết lập quy trình quản trị dữ liệu tự động:

- Sao lưu tự động hàng ngày (Daily Automated Snapshot): Hệ thống tự động đóng băng và chụp lại toàn bộ dữ liệu vào lúc 2h sáng (khung giờ thấp điểm), file backup được mã hóa và đẩy sang một vùng lưu trữ độc lập dạng Object Storage (như Amazon S3 hoặc dịch vụ tương đương) có độ bền dữ liệu đạt chuẩn 99.999999999%. Chu kỳ lưu trữ (Retention Policy) được duy trì trong vòng 30 ngày gần nhất.

- Khả năng phục hồi theo mốc thời gian (Point-in-Time Recovery - PITR): Dịch vụ Managed Database liên tục lưu lại hệ thống nhật ký giao dịch (Write-Ahead Logs - WAL). Trong trường hợp xảy ra thảm họa phá hoại dữ liệu hệ thống, kiến trúc sư có khả năng ra lệnh khôi phục trạng thái cơ sở dữ liệu về một thời điểm chính xác đến từng giây trước khi sự cố xảy ra, giảm thiểu tối đa mức độ thiệt hại thông tin kinh doanh của doanh nghiệp.

- Lưu trữ tài sản tĩnh (Object Storage): Toàn bộ hình ảnh sản phẩm, banner tiếp thị, video mô tả và các file hóa đơn điện tử được tách hoàn toàn ra khỏi máy chủ ứng dụng, lưu trữ trực tiếp trên Object Storage để tận dụng băng thông tải xuống cực lớn và chi phí lưu trữ siêu rẻ, giúp máy chủ ứng dụng giải phóng dung lượng đĩa cứng chỉ để tập trung xử lý logic nghiệp vụ.

CHƯƠNG 3.

ĐÁNH GIÁ KIẾN TRÚC, PHÂN TÍCH RỦI RO

3.1. Đánh giá tính phù hợp và hiệu quả của Kiến trúc mục tiêu

3.1.1. Phân tích định tính

Việc đánh giá một Kiến trúc Doanh nghiệp (EA) không chỉ dựa trên các thông số kỹ thuật thuần túy mà phải bắt nguồn từ giá trị thực tiễn mà nó đem lại cho mô hình vận hành kinh doanh. Một thiết kế kiến trúc thành công là khi nó giải quyết triệt để các bài toán thắt nút cổ chai (bottlenecks) của hiện tại, đồng thời mở ra không gian tăng trưởng linh hoạt cho tương lai mà không làm quá tải nguồn lực của tổ chức.

Phân tích định tính dưới đây sẽ làm rõ cách thức kiến trúc mục tiêu (Target Architecture) giải quyết các điểm nghẽn cốt lõi ở cả hai tầng: Nghiệp vụ và Hạ tầng công nghệ, đồng thời soi chiếu toàn bộ giải pháp qua lăng kính của triết lý kiến trúc kinh điển: *"Kiến trúc sư giỏi không chọn công nghệ tốt nhất, họ chọn công nghệ phù hợp nhất!"*

a. Giải quyết các điểm nghẽn nghiệp vụ

Trong mô hình bán lẻ truyền thống hoặc các hệ thống thương mại điện tử tự phát (Ad-hoc) của các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), điểm nghẽn nghiệp vụ thường xuất hiện tại các điểm giao thoa dữ liệu giữa các bộ phận. Kiến trúc nghiệp vụ và ứng dụng mục tiêu được thiết kế để chuyển đổi mô hình từ "xử lý thủ công, rời rạc" sang "tự động hóa, tập trung hóa".

- Triệt tiêu sự phân mảnh và bất đồng bộ dữ liệu: Trước khi có kiến trúc tổng thể, dữ liệu sản phẩm, đơn hàng và khách hàng bị xé nhỏ trên các file Excel, tin nhắn mạng xã hội và phần mềm POS tại quầy. Kiến trúc mục tiêu thiết kế một "Nguồn sự thật duy nhất" (Single Source of Truth) dưới tầng dữ liệu (Phase C). Khi một đơn hàng được tạo thành công, dữ liệu ngay lập tức được đồng bộ sang phân hệ kho để thực hiện cơ chế Tạm khóa kho (Inventory Lock). Điều này loại bỏ hoàn toàn điểm nghẽn "bán lố" (Over-selling) - tác nhân chính gây sụt giảm trải nghiệm khách hàng và tạo áp lực xử lý khủng hoảng cho bộ phận chăm sóc khách hàng (CSKH).

- Tối ưu hóa chu kỳ hoàn tất đơn hàng (Order Fulfillment Cycle Time): Điểm nghẽn lớn nhất của SMEs khi lên online là nhân viên kho phải đọc đơn từ phòng kinh doanh một cách thủ công, tự viết tay phiếu gửi hàng và gọi shipper độc lập. Quy trình

ng nghiệp vụ chuẩn hóa BPMN 2.0 phối hợp với Kiến trúc Ứng dụng hướng API đã tự động hóa toàn bộ luồng đi của hàng hóa. Ngay khi nhân viên kho bấm "Hoàn tất đóng gói", hệ thống tự động giao tiếp với API của đơn vị vận chuyển thứ ba (3PL) để nhận mã vận đơn (Tracking ID) và sinh tem nhãn nhiệt tức thời. Thời gian xử lý một đơn hàng giảm từ hàng chục phút xuống còn vài giây, giải phóng năng suất lao động của thủ kho.

- Minh bạch hóa dòng tiền và đối soát tài chính: Việc tích hợp luồng thanh toán trực tuyến qua cơ chế Webhook (IPN) giúp hệ thống ghi nhận trạng thái dòng tiền hoàn toàn tự động. Sự can thiệp của con người vào việc kiểm tra tài khoản ngân hàng, chụp ảnh màn hình chuyển khoản được loại bỏ, từ đó triệt tiêu các rủi ro về gian lận nội bộ hoặc sai sót đối soát giữa kế toán và các đơn vị giao hàng thu hộ (COD).

b. Giải quyết các điểm nghẽn hạ tầng

Hạ tầng công nghệ thông tin tự phát của các doanh nghiệp nhỏ thường mang tính "giòn" (brittle) - tức là dễ tổn thương, khó mở rộng và thiếu an toàn. Kiến trúc công nghệ mục tiêu (Phase D) dựa trên nền tảng Điện toán đám mây (Cloud Computing) đã tái định hình bộ đỡ kỹ thuật này.

- Hóa giải bài toán nghẽn tải hệ thống (Scalability & Availability): Điểm nghẽn chí mạng của các máy chủ vật lý đặt tại văn phòng (On-premise) hoặc các gói VPS cấu hình cố định là sự bất lực trước các đợt tăng trưởng lưu lượng truy cập đột biến (mùa sale, chiến dịch marketing). Kiến trúc mục tiêu sử dụng bộ cân bằng tải (Load Balancer) kết hợp với cơ chế Tự động co giãn (Auto-scaling) của Cloud. Khi CPU/RAM vượt ngưỡng an toàn, hệ thống tự động khởi tạo thêm các máy chủ ảo để san sẻ tải và tự động hủy khi lưu lượng giảm xuống. Hệ thống đạt tính sẵn sàng cao (High Availability), hoạt động ổn định 24/7 mà doanh nghiệp không cần duy trì một đội ngũ kỹ sư vận hành hạ tầng túc trực.

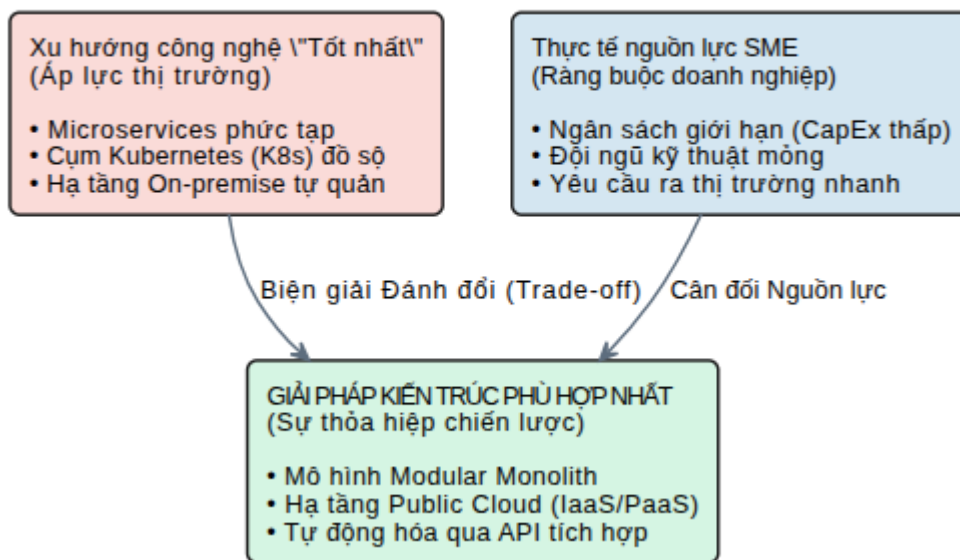
- Bảo mật phân vùng và chống lộ lọt thông tin (Security & Data Isolation): Hệ thống cũ thường đặt ứng dụng và cơ sở dữ liệu chung trên một vùng mạng trực diện với Internet, tạo điều kiện cho tin tặc dễ dàng tấn công chiếm quyền điều khiển. Kiến trúc mạng mục tiêu giải quyết triệt để vấn đề này bằng cách thiết lập mạng ảo riêng biệt (VPC) và chia tách thành các phân vùng mạng (Network Zoning):

+ Public Subnet: Chỉ đặt Load Balancer và API Gateway để đón nhận traffic sạch từ Internet.

+ Private Subnet: Cô lập hoàn toàn máy chủ ứng dụng và cơ sở dữ liệu. Các máy chủ này không có IP Public, ngăn chặn mọi nỗ lực truy cập trái phép từ bên ngoài. Dữ liệu nhạy cảm của khách hàng (PII) và lịch sử giao dịch được bảo vệ tối đa theo các nguyên tắc phân quyền RBAC đã thiết kế ở Kiến trúc Nghiệp vụ.

c. Biện giải kiến trúc: triết lý "công nghệ phù hợp nhất"

Triết lý "Công nghệ phù hợp nhất" (The Right Tool for the Right Job)



Hình 3.1: Trận chiến giữa Microservices và Modular Monolith

- Trong giới công nghệ, kiến trúc dịch vụ nhỏ (Microservices) kết hợp với các cụm container đồ sộ (Kubernetes - K8s) thường được ca tụng là kiến trúc "tốt nhất" về khả năng mở rộng độc lập. Tuy nhiên, nếu áp dụng kiến trúc này vào một doanh nghiệp SME bán lẻ, nó sẽ trở thành một "thảm họa" quản trị. Microservices đòi hỏi một đội ngũ kỹ sư DevOps/DevSecOps hùng hậu, chi phí duy trì hạ tầng mạng cực lớn và độ phức tạp cao trong việc quản lý tính nhất quán của dữ liệu (Distributed Transactions).

- Kiến trúc mục tiêu đã lựa chọn mô hình Kiến trúc nguyên khối phân rã module (Modular Monolith). Ứng dụng vẫn được đóng gói chung một mã nguồn để dễ dàng triển khai, kiểm thử và tiết kiệm chi phí máy chủ ảo ban đầu, nhưng bên trong được phân tách thành các module nghiệp vụ độc lập có ranh giới rõ ràng (Bounded Context). Khi doanh nghiệp tăng trưởng quy mô lớn, kiến trúc sư có thể dễ dàng tách bất kỳ module

nào (ví dụ: module xử lý đơn hàng hoặc module thanh toán) thành một dịch vụ độc lập mà không cần phải đập đi xây lại toàn bộ hệ thống.

Đánh đổi giữa CapEx và OpEx trên Cloud

- Một kiến trúc sư tồi sẽ khuyên doanh nghiệp tự mua các cụm máy chủ vật lý, tủ rack, thiết bị tường lửa chuyên dụng đặt tại văn phòng để "tự chủ công nghệ". Đối với SME, việc này tiêu tốn một khoản chi phí đầu tư ban đầu (CapEx) khổng lồ, đồng thời biến doanh nghiệp thành "con tin" của các chi phí bảo trì, tiền điện, và rủi ro thảm họa (hỏa hoạn, mất điện).

- Kiến trúc công nghệ đề xuất lựa chọn Public Cloud (IaaS/PaaS). Doanh nghiệp chuyển dịch hoàn toàn sang mô hình chi phí vận hành (OpEx) theo dạng "Dùng đến đâu trả tiền đến đó" (Pay-as-you-go). Giai đoạn đầu chạy thử nghiệm, chi phí hạ tầng có thể chỉ vài chục USD một tháng. Khi lượng đơn hàng tăng lên, chi phí hạ tầng tăng tỷ lệ thuận với doanh thu. Đây chính là biểu hiện rõ nét nhất của tư duy thiết kế kiến trúc thực dụng: tối ưu hóa bài toán kinh tế để phụng sự mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp.

3.1.2. Phân tích chi phí tối ưu (TCO - Total Cost of Ownership)

Đề thuyết phục ban quản trị của một doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) phê duyệt phương án kiến trúc mới, bản thiết kế không chỉ chứng minh tính đúng đắn về mặt kỹ thuật mà phải giải được bài toán tối ưu kinh tế. Mô hình đánh giá Tổng chi phí sở hữu (Total Cost of Ownership - TCO) là công cụ tài chính toàn diện giúp doanh nghiệp cái nhìn thấu đáo về tất cả các chi phí trực tiếp và gián tiếp phát sinh trong suốt vòng đời của hệ thống hệ thống thông tin (thường tính trong chu kỳ 3 năm).

Phân tích TCO dưới đây thực hiện so sánh định lượng và định tính giữa hai phương án: Tự đầu tư, vận hành hạ tầng vật lý tại chỗ (On-premise Architecture) và Thuê dịch vụ Điện toán đám mây linh hoạt (Cloud-first Architecture).

Mô hình On-premise đòi hỏi doanh nghiệp phải chi trả phần lớn ngân sách dưới dạng CapEx (Capital Expenditure - Chi phí đầu tư cố định) ngay từ ngày đầu tiên triển khai dự án, đi kèm với các chi phí vận hành ẩn (Hidden Costs) rất lớn:

- Chi phí mua sắm phần cứng vật lý (Initial Hardware): Mua máy chủ chuyên dụng (Server), thiết bị chuyển mạch (Switches), thiết bị định tuyến và tường lửa cứng (Router/Firewall), tủ rack, hệ thống nguồn điện dự phòng (UPS).

- Chi phí thiết lập phòng máy chủ (Data Center Infrastructure): Chi phí cải tạo không gian văn phòng, lắp đặt hệ thống điều hòa công nghiệp chạy 24/7, hệ thống phòng cháy chữa cháy chuyên dụng, camera giám sát và kiểm soát ra vào.

- Chi phí bản quyền phần mềm (Software Licensing): Mua bản quyền Hệ điều hành máy chủ (Windows Server/RedHat), bản quyền hệ quản trị cơ sở dữ liệu thương mại, phần mềm ảo hóa (VMware).

- Chi phí nhân sự vận hành: Lương cho tối thiểu 1-2 kỹ sư CNTT chịu trách nhiệm trực kho, bảo trì phần cứng, cấu hình mạng và trực ca đêm phòng ngừa sự cố nguồn điện/mạng.

- Chi phí bảo trì và khấu hao (Maintenance & Depreciation): Sau 3 năm, phần cứng vật lý sẽ hao mòn, lỗi thời và hết hạn bảo hành từ hãng, buộc doanh nghiệp phải chi thêm ngân sách gia hạn gói hỗ trợ hoặc mua mới để thay thế.

Mô hình Cloud dịch chuyển hoàn toàn gánh nặng tài chính từ CapEx sang OpEx (Operational Expenses - Chi phí vận hành biến đổi). Doanh nghiệp không phải bỏ ra chi phí đầu tư ban đầu mà thanh toán theo chu kỳ hàng tháng dựa trên lượng tài nguyên thực tế tiêu thụ (Pay-as-you-go):

- Chi phí tính toán và lưu trữ (IaaS): Tiền thuê máy chủ ảo (vCPU/RAM) và dung lượng ổ cứng đám mây SSD phát sinh theo giờ hoặc theo tháng.

- Chi phí dịch vụ nền tảng (PaaS): Thuê bộ cân bằng tải (Managed Load Balancer), hệ quản trị cơ sở dữ liệu được quản lý hoàn toàn (Managed PostgreSQL/MySQL). Khoản chi này đã bao gồm bản quyền phần mềm và chi phí tự động hóa hạ tầng.

- Chi phí băng thông và mạng biên: Chi phí truyền tải dữ liệu (Data Transfer Out) và chi phí thuê gói bảo mật/WAF ở vòng ngoài (Cloudflare).

Bảng 3.1. Bảng so sánh Ma trận TCO trong chu kỳ 3 năm

Hạng mục chi phí	Mô hình Tự vận hành vật lý (On-premise)	Mô hình Điện toán đám mây (Cloud)
Chi phí năm đầu tiên (Year 1)		
- Mua sắm phần cứng &	150	0

thiết bị mạng		
- Thiết lập phòng máy chủ, UPS, làm mát	50	0
- Bản quyền phần mềm & OS	40	0 (Đã gộp vào phí thuê)
- Phí triển khai, cấu hình ban đầu	20	10
- Phí vận hành/thuê dịch vụ năm 1	0	48 (Trung bình 4 triệu/tháng)
Chi phí năm thứ 2 & 3 (Year 2 & 3)		
- Phí vận hành/thuê dịch vụ	0	110 (Tính cả tăng tải mùa sales)
- Chi phí điện năng, làm mát máy chủ	36 (~1.5 triệu/tháng)	0 (Nhà cung cấp chịu)
- Chi phí bảo trì, gia hạn linh kiện lỗi	15	0 (Nhà cung cấp chịu)
- Lương nhân sự vận hành hệ thống/hạ tầng	360 (15 triệu/tháng x 24 tháng)	0 (Tận dụng nhân sự Code/Dev)
TỔNG CHI PHÍ TCO (Sau 3 năm)	671 triệu VNĐ	168 triệu VNĐ
Tỷ lệ tiết kiệm ngân sách	Mức đầu tư lớn, rủi ro cao	Tối ưu hóa 75% ngân sách

Con số thống kê từ ma trận TCO chứng minh mô hình Cloud giúp doanh nghiệp SME tiết kiệm tới 75% tổng chi phí trong vòng 3 năm. Nguyên nhân cốt lõi không chỉ

nằm ở giá thuê tài nguyên rẻ, mà nằm ở việc triệt tiêu chi phí nhân sự vận hành chuyên trách và chi phí điện năng/bảo trì vật lý.

Đối với một doanh nghiệp nhỏ, việc bỏ ra ngay lập tức hơn 200 triệu VNĐ vào năm đầu tiên (CapEx) cho một hệ thống chưa rõ hiệu quả kinh doanh mang lại rủi ro chôn vốn rất lớn. Trong khi đó, với mô hình Cloud, doanh nghiệp chỉ mất 10 triệu chi phí thiết lập và trả dần khoảng 4 triệu mỗi tháng. Nếu mô hình kinh doanh E-commerce thành công, doanh nghiệp chủ động tăng cấu hình; nếu thử nghiệm thất bại, doanh nghiệp có thể lập tức "tắt" máy chủ ảo để cắt lỗ mà không để lại khối tài sản phần cứng vật lý bị đắp chiếu và mất giá theo thời gian. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho tư duy thiết kế kiến trúc: Sử dụng tài chính thông minh để bảo vệ sự sống còn của doanh nghiệp.

3.2. Phân tích khoảng cách kiến trúc (Gap Analysis)

Trong phương pháp luận TOGAF ADM, Phân tích khoảng cách (Gap Analysis) là bước trung gian bắt buộc tại Phase E nhằm kết nối giữa Chương 1 (Lý thuyết/Hiện trạng) và Chương 2 (Kiến trúc mục tiêu). Mục tiêu của bước này là đặt hai trạng thái: Kiến trúc hiện tại (Baseline Architecture - As-Is) và Kiến trúc mục tiêu (Target Architecture - To-Be) lên cùng một hệ quy chiếu để bóc tách rõ ràng các thành phần dữ liệu, quy trình hay công nghệ nào cần được Xây mới, Bỏ bớt, Sửa đổi hoặc Giữ nguyên.

Kết quả của ma trận phân tích khoảng cách là cơ sở khoa học để lập lộ trình thực thi dự án chuyển đổi số cho doanh nghiệp một cách mạch lạc.

Bảng 3.2. Bảng ma trận phân tích khoảng cách tổng thể

Miền kiến trúc	Trạng thái Hiện tại (Baseline - As-Is)	Trạng thái Mục tiêu (Target - To-Be)	Khoảng cách kiến trúc (Gap) & Hành động cần thực hiện
1. KIẾN TRÚC NGHIỆP VỤ (Business)	- Tiếp nhận đơn hàng thủ công qua chat, điện thoại. - Nhân viên tự ghi sổ, tự gọi ship ngoài.	- Luồng quy trình tự động hóa khép kín qua chuẩn BPMN 2.0. - Khách tự đặt hàng, hệ thống tự	[XÂY MỚI] Quy trình vận hành kho số hóa. [XÂY MỚI] Ma trận phân quyền RBAC và vết kiểm

	- Kiểm kho bằng mắt và file Excel cuối ngày.	- đẩy vận đơn sang hãng 3PL. - Cơ chế tự động khóa kho khi có đơn hàng mới.	- toán (Audit Trail) cho nhân viên. [SỬA ĐỔI] Chuyển đổi mô hình CSKH từ bị động sang chủ động qua Live Chat tích hợp.
2. KIẾN TRÚC ỨNG DỤNG (Application)	- Hệ thống POS rời rạc tại cửa hàng. - Fanpage Facebook không liên thông dữ liệu. - Không có website bán hàng, không có trang quản trị trung tâm.	- Mô hình Kiến trúc nguyên khối phân rã module (Modular Monolith). - Hệ thống Frontend (Web/Mobile App) đồng bộ với Backend Admin Dashboard thông qua API Gateway.	[XÂY MỚI] Phát triển ứng dụng Web/App E-commerce. [XÂY MỚI] Xây dựng hệ thống Admin Dashboard tích hợp các module: User, Catalog, Order, Payment, Inventory. [XÂY MỚI] Phát triển module tích hợp API với cổng thanh toán (Momo/VNPay) và hãng giao vận (GHN/GHTK).
3. KIẾN TRÚC DỮ LIỆU	- Dữ liệu khách hàng, giá cả lưu	- Cơ sở dữ liệu quan hệ	[XÂY MỚI] Thiết kế và cài đặt cấu

(Data)	rải rác trên file Excel cá nhân. - Thường xuyên xảy ra sai sót, lệch số liệu tồn kho. - Không có cơ chế mã hóa bảo mật thông tin.	(PostgreSQL/MySQL) tập trung, chuẩn hóa dạng chuẩn 3 (3NF). - Tách biệt logic dữ liệu tồn kho vật lý và tồn kho khả dụng. - Mã hóa một chiều thông tin mật khẩu bảo mật.	trúc cơ sở dữ liệu vật lý theo sơ đồ ERD đã thiết kế (bảng customers, products, orders...). [XÂY MỚI] Xây dựng bảng System Log lưu vết kiểm toán hệ thống. [HỦY BỎ] Chấm dứt việc lưu trữ và quản lý thông tin đơn hàng bằng file Excel thủ công.
4. KIẾN TRÚC CÔNG NGHỆ (Technology)	- Sử dụng máy chủ máy tính bàn phổ thông tại văn phòng. - Không mạng ảo bảo mật, mạng dùng chung với wifi văn phòng. - Không có hệ thống tự động lưu trữ dự phòng (Backup).	- Hạ tầng 3 lớp bảo mật (3-Tier Cloud Architecture) triển khai trên Public Cloud (IaaS/PaaS). - Cơ chế Tự động co giãn theo chiều ngang (Horizontal Auto-scaling). - Bảo mật vùng biên bằng Cloudflare WAF, cách ly cơ sở dữ	[XÂY MỚI] Khởi tạo tài khoản, thiết lập mạng ảo riêng biệt (VPC) và phân chia các phân vùng mạng (Public/Private Subnets). [XÂY MỚI] Cấu hình các Nhóm an ninh (Security Groups) và cài đặt Nginx Reverse Proxy. [XÂY MỚI] Cấu

		liệu trong Private Subnet.	hình chính sách Auto-scaling tự động và thiết lập tiến trình tự động chụp ảnh dữ liệu (Daily Automated Snapshot) lưu trên Object Storage.
--	--	----------------------------	---

3.3. Lộ trình dịch chuyển và Quản trị kiến trúc

Bản thiết kế kiến trúc mục tiêu (Target Architecture) dù hoàn hảo đến đâu cũng chỉ mang giá trị lý thuyết nếu thiếu đi một lộ trình hiện thực hóa khả thi. Theo phương pháp luận TOGAF ADM (Phase E & F), doanh nghiệp cần một kế hoạch dịch chuyển phân kỳ nhằm giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn kinh doanh, tối ưu hóa dòng tiền đầu tư ngắn hạn và đảm bảo tính thích ứng cao của đội ngũ nhân sự.

Song song với đó, việc thiết lập một khung quản trị kiến trúc (Architecture Governance) giúp doanh nghiệp SME kiểm soát chặt chẽ các thay đổi phát sinh trong tương lai, ngăn chặn hiện tượng "phá vỡ bộ khung" ban đầu khi hệ thống đi vào vận hành thực tế.

3.3.1. Lộ trình triển khai phân kỳ

Dựa trên đặc thù nguồn lực giới hạn của doanh nghiệp bán lẻ SME và tính cấp thiết của việc đưa sản phẩm ra thị trường sớm (Time-to-market), lộ trình di trú hệ thống được hoạch định tối ưu trong chu kỳ 6 tháng, chia làm 3 giai đoạn chiến lược độc lập nhưng liên thông chặt chẽ.

Giai đoạn 1: Chuẩn bị nội bộ và làm sạch dữ liệu (Tháng 1-2).

Mục tiêu trọng tâm của giai đoạn này là dọn dẹp các chương ngại vật về mặt dữ liệu và tư duy vận hành cũ, chuẩn bị một "mặt bằng sạch" trước khi cài đặt công nghệ mới.

- Chuẩn hóa nghiệp vụ và đào tạo tác nhân: Tổ chức các buổi làm việc nội bộ để phổ biến quy trình nghiệp vụ mục tiêu chuẩn BPMN 2.0 đã thiết kế. Nhân viên kho,

nhân viên bán hàng (CSKH) bắt buộc phải nắm rõ ranh giới trách nhiệm và quy tắc phân quyền mới (RBAC).

- Kiểm toán và làm sạch dữ liệu (Data Cleaning): Tiến hành rà soát toàn bộ danh mục sản phẩm, thông tin nhà cung cấp và dữ liệu khách hàng cũ đang lưu lạc trên các file Excel hoặc phần mềm POS cũ. Định dạng lại cấu trúc, xóa bỏ các bản ghi trùng lặp, chuẩn hóa mã SKU sản phẩm và quy đổi dữ liệu về dạng chuẩn để sẵn sàng nạp (import) vào cơ sở dữ liệu PostgreSQL/MySQL mục tiêu.

- Khởi tạo môi trường đám mây (Cloud Landing Zone): Đăng ký tài khoản doanh nghiệp trên nền tảng Cloud, thiết lập các hạn mức chi phí (Budget Alerts) để kiểm soát ngân sách. Cấu hình phân quyền quản trị hạ tầng cơ bản cho đội ngũ kỹ thuật.

Giai đoạn 2: Phát triển phần mềm và cấu hình thử nghiệm hạ tầng (Tháng 3-5).

Giai đoạn này tập trung vào hoạt động kỹ thuật cốt lõi, hiện thực hóa lớp Ứng dụng, Dữ liệu và Công nghệ đã thiết kế ở Chương 2 dưới dạng các chu kỳ phát triển ngắn hạn (Agile Sprints).

- Phát triển mã nguồn theo mô hình Modular Monolith: Đội ngũ lập trình tiến hành xây dựng các phân hệ giao diện (Web/Mobile App Frontend) và khối xử lý trung tâm (Backend). Các module (User, Catalog, Order, Payment, Inventory) được code tách biệt tuyệt đối về mặt logic cấu trúc thư mục để đảm bảo tính sạch sẽ của kiến trúc.

- Cấu hình hạ tầng mạng ảo và Database (Môi trường Staging): Thiết lập mạng ảo riêng biệt (VPC), chia tách thành công các phân vùng mạng Public Subnet (dựng Nginx Reverse Proxy) và Private Subnet. Khởi tạo dịch vụ cơ sở dữ liệu được quản lý (Managed Database), cấu hình cấu trúc các bảng vật lý theo đúng sơ đồ ERD và bảng đặc tả thuộc tính.

- Tích hợp hệ thống ngoại vi qua API: Tiến hành kết nối, cài đặt chữ ký số bảo mật TLS để liên thông hệ thống E-commerce với API của cổng thanh toán (Momo/VNPay) và API của đối tác giao vận (GHN/GHTK). Thiết lập và kiểm thử các kịch bản Webhook (IPN) phản hồi trạng thái giao dịch tự động.

Giai đoạn 3: Kiểm thử tải, Pentest bảo mật và Go-live chính thức (Tháng 6).

Giai đoạn kiểm soát chất lượng cuối cùng và thực hiện bước nhảy dịch chuyển để chính thức đưa hệ thống vào khai thác kinh doanh.

- Kiểm thử tải (Load Testing / Stress Testing): Sử dụng các công cụ tự động (như JMeter hoặc Locust) để giả lập các kịch bản tăng tải đột biến (ví dụ: 2000 lượt đặt hàng đồng thời trong 1 phút) nhằm kiểm tra độ bền của mã nguồn Backend, khả năng chịu đựng của Database Transactions và đặc biệt là kiểm thử tính đúng đắn của Chính sách Tự động co giãn (Auto-scaling Policy) dưới tầng công nghệ.

- Đánh giá an toàn thông tin và lỗ hổng (VAPT): Thực hiện rà quét mã độc, kiểm thử xâm nhập (Penetration Testing) vòng ngoài và vòng trong nhằm phát hiện sớm các lỗ hổng kinh điển (SQL Injection, XSS, lỗi phân quyền). Cấu hình tối ưu tường lửa ứng dụng web (WAF) trên mạng lưới Cloudflare biên để sẵn sàng chặn traffic xấu.

- Chuyển đổi dữ liệu cuối cùng và Go-live (Cutover Window): Chọn một khung giờ thấp điểm (ví dụ từ 0h đến 3h sáng ngày Chủ nhật) để tạm dừng hệ thống cũ, thực hiện nạp toàn bộ dữ liệu sạch đã chuẩn bị ở Giai đoạn 1 vào database chính thức (Production DB). Trò tên miền chính thức của doanh nghiệp về bộ cân bằng tải trên Cloud. Hệ thống E-commerce mục tiêu chính thức vận hành thương mại.

- Giai đoạn hỗ trợ đặc biệt (Hypercare): Đội ngũ kỹ thuật túc trực 24/7 trong 2 tuần đầu tiên sau Go-live để theo dõi biểu đồ hiệu năng, xử lý các lỗi phát sinh (nếu có) và hỗ trợ nhân viên kho, CSKH làm quen với hệ thống mới.

3.3.2. Quản trị và giám sát kiến trúc

Một sai lầm kinh điển của các doanh nghiệp SME là sau khi hệ thống hoạt động ổn định, đội ngũ kỹ thuật thường tự ý nâng cấp, sửa đổi mã nguồn hoặc hạ tầng theo các yêu cầu phát sinh một cách tùy tiện. Sự thiếu vắng quản trị sẽ nhanh chóng biến kiến trúc "Nguyên khối phân rã module" (Modular Monolith) sạch sẽ ban đầu trở thành một khối chắp vá (Spaghetti Architecture), làm rò rỉ dữ liệu và vô hiệu hóa khả năng tự động co giãn.

Để bảo vệ tính toàn vẹn của cấu trúc hệ thống, doanh nghiệp cần áp dụng Quy trình kiểm soát thay đổi kiến trúc (Architecture Change Management Workflow) tinh gọn dưới đây:

- Bước 1: Tiếp nhận Yêu cầu Thay đổi (Request for Change - RFC): Mọi yêu cầu nâng cấp tính năng từ bộ phận kinh doanh hoặc thay đổi cấu hình phần cứng từ bộ phận IT đều phải được mô tả bằng văn bản RFC cụ thể, nêu rõ lý do nghiệp vụ và mục tiêu kỳ vọng.

- Bước 2: Phân tích và Đánh giá Tác động (Impact Assessment): Kiến trúc sư trưởng (hoặc Trưởng nhóm kỹ thuật) tiến hành soi chiếu RFC qua lăng kính cấu phần BDAT để đánh giá mức độ ảnh hưởng:

+ Về Nghiệp vụ: Có làm thay đổi quy trình BPMN lỗi không?

+ Về Ứng dụng: Có phá vỡ ranh giới độc lập của các module phần mềm không? Có làm tăng độ trễ gọi API không?

+ Về Dữ liệu: Có làm thay đổi cấu trúc bảng dữ liệu (Schema) và vi phạm ràng buộc toàn vẹn không?

+ Về Công nghệ: Có làm phát sinh chi phí hạ tầng Cloud vượt mức ngân sách quy định không?

- Bước 3: Thẩm định và Phê duyệt (Approval/Rejection): Dựa trên kết quả phân tích tác động, ban quản trị sẽ đưa ra quyết định dựa trên triết lý cốt lõi: "Không chọn giải pháp phức tạp nhất, chọn giải pháp phù hợp nhất với kiến trúc tổng thể". Nếu sự thay đổi làm tăng hiệu quả kinh doanh nhưng phá vỡ cấu trúc bảo mật hoặc làm xáo trộn nghiêm trọng database, yêu cầu sẽ bị từ chối hoặc bắt buộc phải thiết kế lại phương án tiếp cận.

- Bước 4: Triển khai, Kiểm thử và Cập nhật Hồ sơ (Implementation & Documentation): Sau khi được duyệt, thay đổi sẽ được phát triển trên môi trường thử nghiệm (Staging), kiểm thử chất lượng nghiêm ngặt trước khi đẩy lên Production. Đầu việc bắt buộc và quan trọng nhất của bước này là phải cập nhật lại toàn bộ các sơ đồ kiến trúc (BPMN, ERD, Deployment Diagram) và tài liệu đặc tả gốc tương ứng. Điều này đảm bảo hồ sơ kiến trúc luôn phản ánh chính xác 100% trạng thái thực tế của hệ thống, tránh tình trạng tài liệu một đằng, hệ thống một nẻo.

Để bảo vệ mô hình Modular Monolith, quy trình quản trị thiết lập một quy tắc kỹ thuật nghiêm ngặt: Tuyệt đối cấm các module thực hiện lệnh Join dữ liệu trực tiếp xuyên tầng cơ sở dữ liệu của nhau.

Nếu Module Order cần thông tin số lượng từ Module Inventory, nó bắt buộc phải gọi qua Interface API nội bộ do Module Inventory cung cấp công khai. Quy định quản trị này ngăn chặn tình trạng thắt nút cổ chai chéo dữ liệu, giúp doanh nghiệp luôn giữ được thế chủ động: sẵn sàng bóc tách hệ thống thành các Microservices độc lập bất cứ khi nào quy mô kinh doanh tăng trưởng vượt bậc trong tương lai.

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

Kết luận

Nghiên cứu ứng dụng khung chuẩn TOGAF ADM vào việc thiết kế Kiến trúc Hệ thống Thông tin mục tiêu cho doanh nghiệp bán lẻ vừa và nhỏ (SMEs) dịch chuyển sang mô hình E-commerce đã hoàn thành toàn diện các mục tiêu đề ra. Qua quá trình phân tích thực trạng và thiết kế cấu trúc chuyên sâu, đề tài rút ra ba kết luận trọng tâm sau:

- Chuẩn hóa và đồng bộ: Việc áp dụng ba pha kỹ thuật cốt lõi B, C, D của chu trình TOGAF giúp doanh nghiệp loại bỏ hoàn toàn các "ốc đảo dữ liệu" cô lập và quy trình thủ công chắp vá. Sơ đồ nghiệp vụ BPMN 2.0 phối hợp khít sát với lớp ứng dụng hướng API đã tự động hóa luồng đi của dòng tiền và dòng hàng, tối ưu hóa năng suất lao động và triệt tiêu lỗi "bán lẻ" hàng kinh điển của SMEs.

- Triết lý công nghệ "Phù hợp nhất": Đề tài đã biện giải thành công việc lựa chọn Kiến trúc Nguyên khối phân rã module (Modular Monolith) kết hợp hạ tầng Public Cloud (IaaS/PaaS) là lời giải kinh tế - kỹ thuật hoàn hảo nhất cho SMEs. Mô hình chi phí vận hành biến đổi (Pay-as-you-go) giúp doanh nghiệp tiết kiệm đến 75% tổng chi phí sở hữu (TCO) trong chu kỳ 3 năm, giải phóng doanh nghiệp khỏi áp lực vốn đầu tư cố định (CapEx) ban đầu nhưng vẫn bảo đảm các tiêu chuẩn phi chức năng khắt khe về tính sẵn sàng cao (24/7), tính co giãn tự động (Auto-scaling) mùa sales và bảo mật phân vùng mạng tuyệt mật (Private Subnet).

- Tính khả thi của lộ trình: Kế hoạch di trú phân kỳ 6 tháng được thiết kế mang tính thực tiễn cao, giúp doanh nghiệp dịch chuyển hệ thống theo từng bước cuốn chiếu an toàn, giảm thiểu tối đa rủi ro gián đoạn kinh doanh.

Kiến nghị và Hướng phát triển tiếp theo

Để hệ thống kiến trúc mục tiêu phát huy tối đa giá trị thực tế và đảm bảo tính phát triển bền vững, nhóm nghiên cứu đề xuất các kiến nghị và hướng mở rộng sau:

- Giữ vững kỷ luật quản trị kiến trúc: Ban giám đốc và đội ngũ kỹ thuật doanh nghiệp cần tuân thủ nghiêm ngặt Quy trình kiểm soát thay đổi (Change Management) đã đề xuất. Mọi yêu cầu nâng cấp tính năng hay hạ tầng phát sinh trong tương lai bắt buộc phải được đánh giá tác động định lượng lên bộ khung BDAT để ngăn chặn hiện tượng chắp vá mã nguồn tự phát, bảo vệ ranh giới độc lập của các module.

- Quyết liệt trong khâu số hóa dữ liệu gốc: Doanh nghiệp cần tập trung nguồn lực ngay từ Giai đoạn 1 để dọn dẹp, chuẩn hóa mã SKU sản phẩm và làm sạch tệp dữ liệu khách hàng cũ từ các file Excel rời rạc. Dữ liệu đầu vào có sạch và chuẩn hóa thì hệ thống thông tin mới vận hành chính xác và phát huy hiệu quả.

- Hướng nghiên cứu phát triển tiếp theo: Do giới hạn nguồn lực của một SME ở giai đoạn đầu, hệ thống mục tiêu hiện tại mới chỉ tập trung giải quyết bài toán E-commerce cốt lõi. Khi quy mô doanh nghiệp tăng trưởng, lượng dữ liệu lớn lên, hướng phát triển tiếp theo của đề tài là nghiên cứu tích hợp lớp phân tích dữ liệu lớn (Big Data / Data Lakehouse) phục vụ báo cáo thông minh. Đồng thời, hướng tới việc ứng dụng Trí tuệ nhân tạo tạo sinh (Generative AI/LLM) thông qua các mô hình Multi-Agent để tự động hóa tối đa khâu chăm sóc khách hàng cá nhân hóa, cũng như tự động hóa quy trình giám sát và vá lỗ hổng bảo mật hệ thống (DevSecOps), giúp doanh nghiệp không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường số.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ Giáo dục và Đào tạo, *Giáo trình Kiến trúc Hệ thống Thông tin Doanh nghiệp*, NXB Giáo dục Việt Nam.
- [2] The Open Group. (2018). *The TOGAF® Standard, Version 9.2*, Van Haren Publishing.
- [3] Bình, N. T., & Hải, Đ. M. (2022). *Chuyển đổi số cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam: Thách thức và Giải pháp hạ tầng công nghệ*, Tạp chí Tin học & Điều khiển học.
- [4] Martin Fowler. (2015). *Patterns of Enterprise Application Architecture*, Addison-Wesley Professional.
- [5] Sam Newman. (2021). *Building Microservices: Designing Fine-Grained Systems (2nd Edition)*, O'Reilly Media.
- [6] Kleppmann, M. (2017). *Designing Data-Intensive Applications: The Big Ideas Behind Reliable, Scalable, and Maintainable Systems*, O'Reilly Media.
- [7] Amazon Web Services. (2024). *AWS Well-Architected Framework: Reliability, Scalability, and Security Pillars*, AWS Whitepapers.
- [8] Object Management Group. (2011). *Business Process Model and Notation (BPMN), Version 2.0*, OMG Specification.
- [9] Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam (VECOM). (2025). *Báo cáo Chỉ số Thương mại điện tử Việt Nam (EBI)*.
- [10] Richardson, C. (2018). *Microservices Patterns: With examples in Java*, Manning Publications.